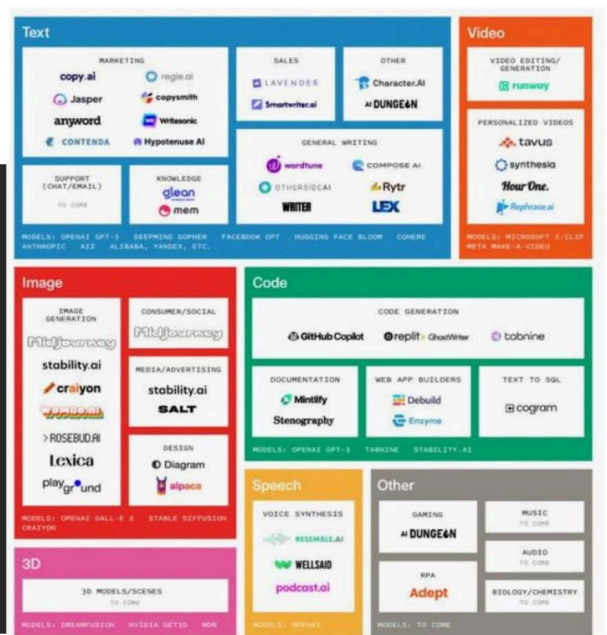
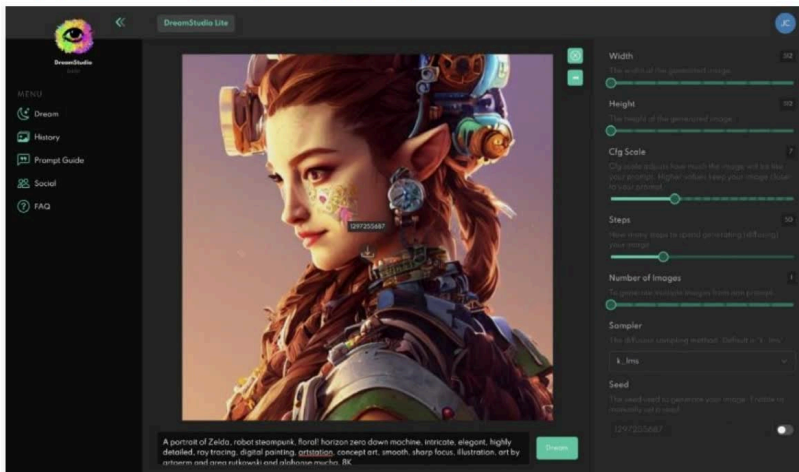


《GPT+AIGC在各行业的应用及实现》

1 AIGC在新兴产业的机遇

文本和图片领域预训练大模型技术相对比较成熟，模型数量、应用场景和相关公司目前是最多的。其中最有代表性的有两个产品，一个是ChatGPT，一个是生成绘画的 DreamStudio。



1 AIGC在新兴产业的机遇

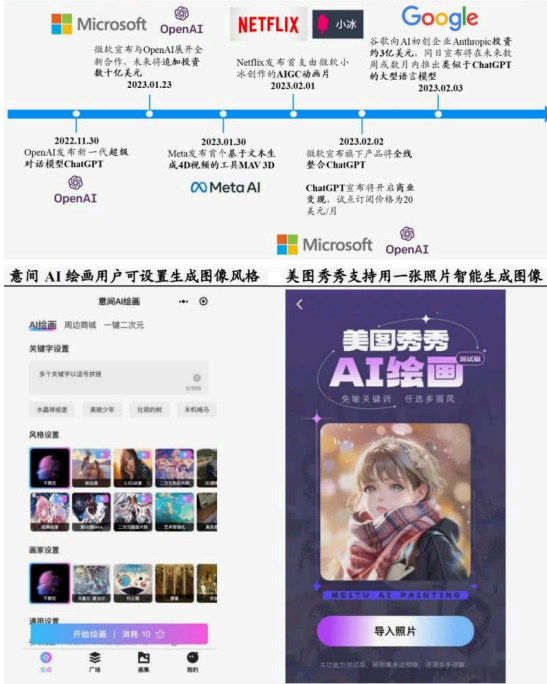


图 5: 中间层方面，2022 年 Meta、英伟达相继发布模型及应用工具



资料来源：Meta官网，新智元，国泰君安证券研究

图 6: Stable Diffusion 画风更为细腻

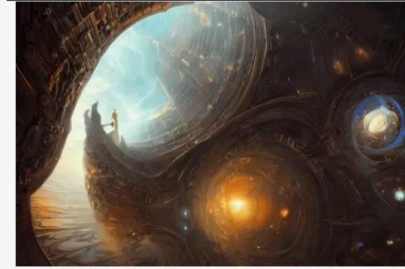
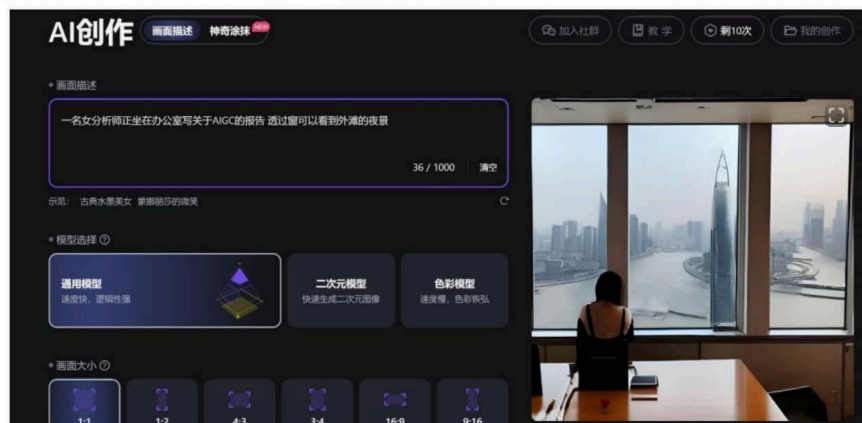


图 7: NovelAI 以二次元画风闻名



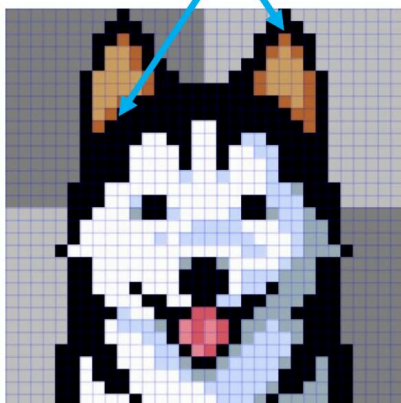
1 AIGC在新兴产业的机遇

MidJourney 降低了艺术绘画创作的门槛，用户只需要通过输入文字描述，计算机将会自动生成一张作品。其背后的逻辑在于计算机通过 NLP 识别语意并翻译成计算机语言，结合后台的数据集（这些数据集主要通过自有素材或机器人爬取公开版权的内容获得），创作出一副全新的作品。这样产生的作品原则上属于 AI 创作，因此，在新闻媒体等平台被广泛使用，不仅减少了成本，同时避免了潜在的版权纠纷风险。除此以外，在抖音、微信等社交平台上，已经有一些数据集图库博主通过 AIGC 创造素材并结合自己的私域流量进行商业变现。



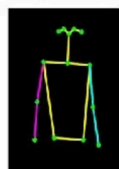
2 内容生成经典方法及技术实现

预测每一个像素点的RGB值

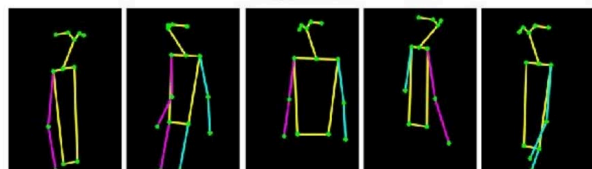


输入：哈士奇
要求：32*32的分辨率

Condition Pose



Target Poses



Condition Image

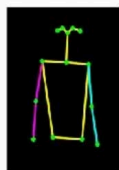


Generated Images



2 内容生成经典方法及技术实现

Condition Pose



Target Poses



Condition Image

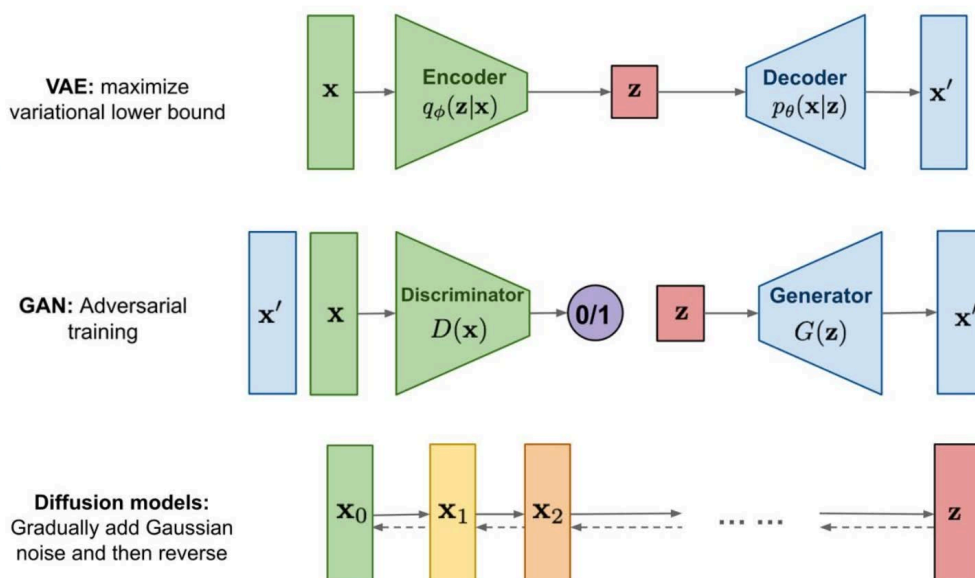


Generated Images



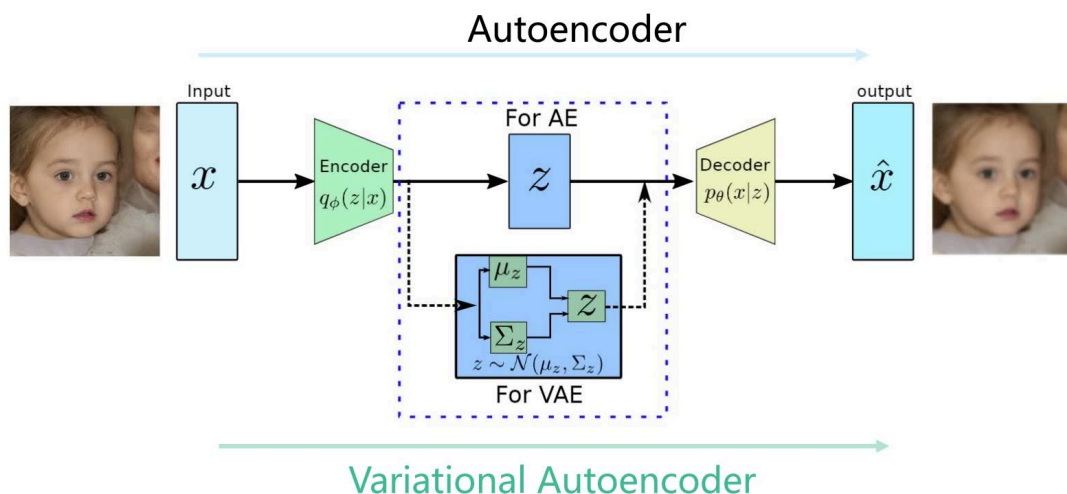
2 内容生成经典方法及技术实现

- VAE 变分自编码器
- GAN 生成式对抗网络
- Diffusion 扩散模型
- Energy 能量网络
- Flow 流网络
-

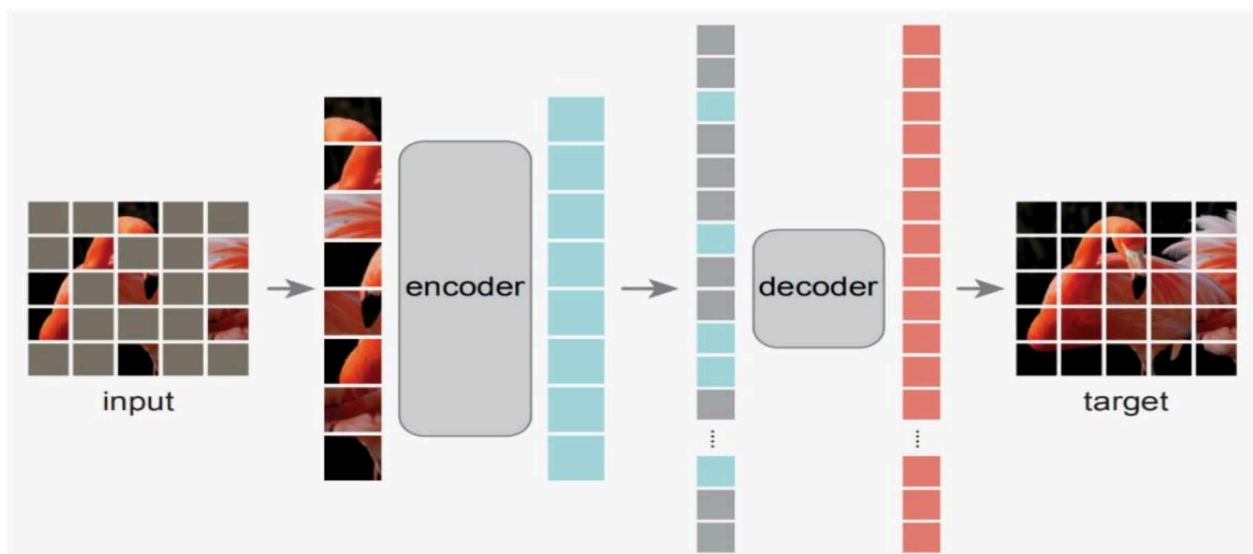


2 内容生成经典方法及技术实现(VAE: 变分自编码器)

VAE 是一种自编码器，其目标是学习一个低维的表示，将高维的输入数据映射到该低维表示中，再通过解码器将其映射回高维空间，从而重构原始数据。其特点是能够对输入数据进行编码和解码，同时学习到一个潜在的连续分布，这使得它能够生成与原始数据相似但不完全相同的新数据。



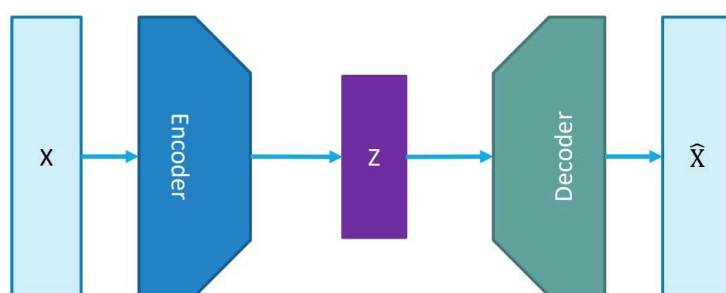
2 内容生成经典方法及技术实现(VAE: 变分自编码器)



2 内容生成经典方法及技术实现(VAE: 变分自编码器)

Autoencoder: 自编码器

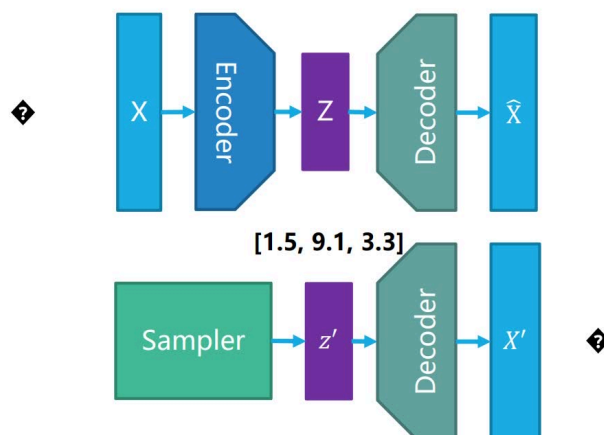
- 通过神经网络的方法，自动学习出编码器Encoder和解码器Decoder，使得输入的样本 x 和输出的 $\hat{x}$ 尽可能的相似。



$$loss = ||x - \hat{x}||^2 = ||x - D(E(x))||^2$$

2 内容生成经典方法及技术实现(VAE: 变分自编码器)

- 在低维空间中随机采样一个 Z' ，输入到**解码器Decoder**进行解码，输出新的**样本 X'**



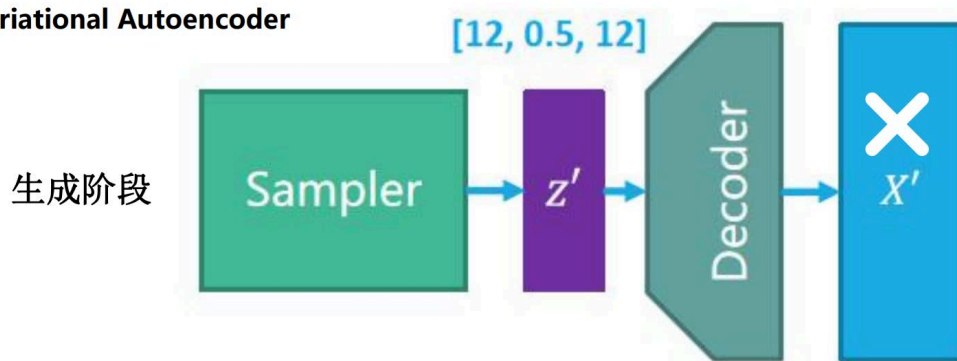
2 内容生成经典方法及技术实现(VAE: 变分自编码器)

Autoencoder生成样本的缺陷

- 低维空间的点大多数没有意义
 - 不了解编码在低维空间中的分布情况
- = > 难以采样出合适的 Z ，难以生成有意义的 X

!对 Z 的概率分布做限制。按照概率分布采样出合适的点，即可解码复原出有意义的内容 =>

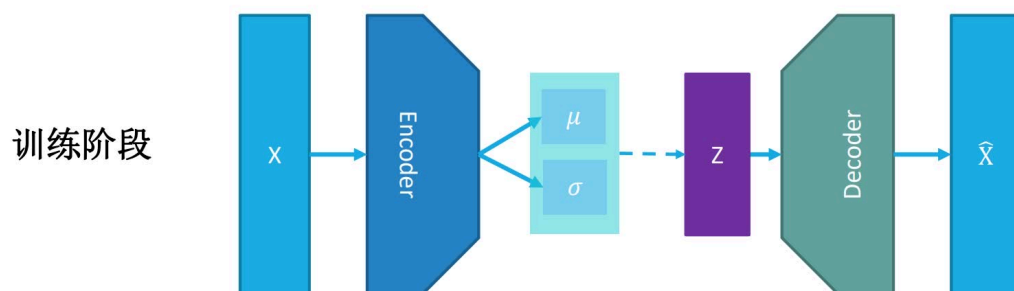
Variational Autoencoder



2 内容生成经典方法及技术实现(VAE: 变分自编码器)

Variational Autoencoder: 变分自编码器

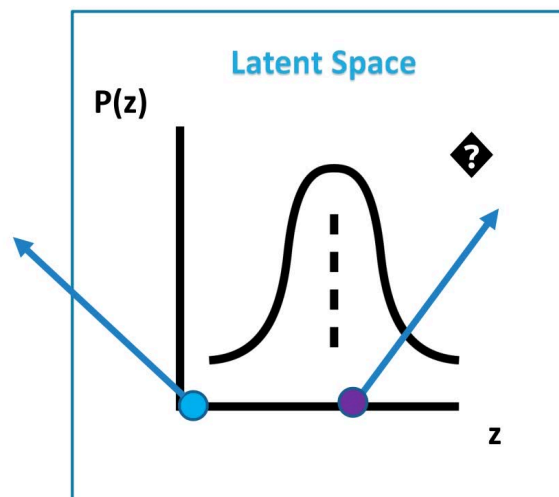
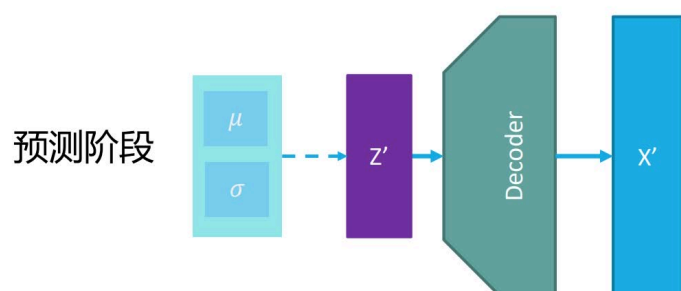
- 假设样本被编码后在低维空间中服从某种分布（如正态分布）
- **Encoder:** 输入 x ，由神经网络预测出该分布的参数（如均值和方差）
- 采样：根据预测所得的分布依概率抽样出 z
- **Decoder:** 输入 z ，由神经网络解码生成 $\hat{x}$



2 内容生成经典方法及技术实现(VAE: 变分自编码器)

Variational Autoencoder: 变分自编码器

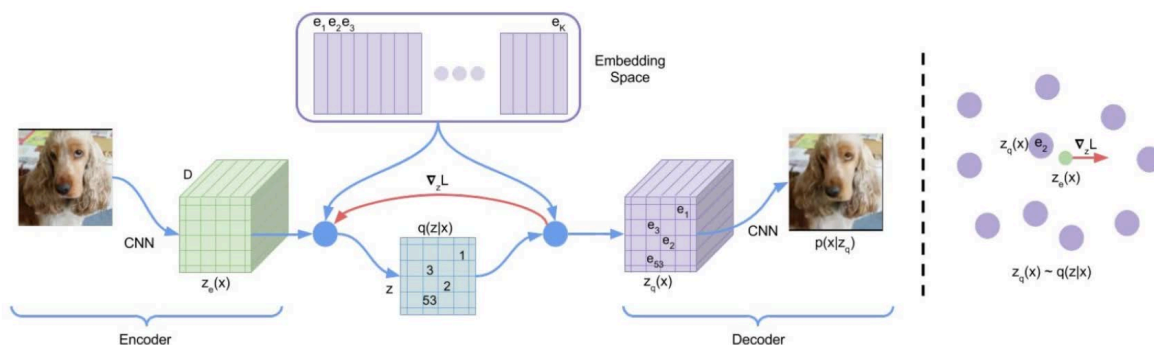
- 在低维空间中依概率抽样出一个点 z' ，输入**Decoder**，解码出生成样本 x'



2 内容生成经典方法及技术实现(VAE: 变分自编码器)

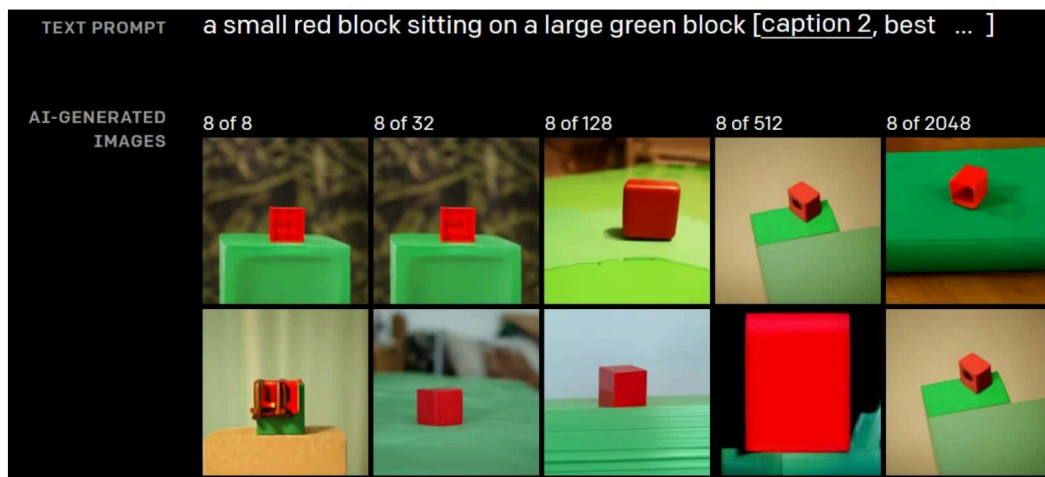
VAE的应用: VQ-VAE

- 学习到的低维空间是一个离散分布而不是正态分布
- VQ-VAE 是一种变分自编码器 (VAE) 的扩展, 它使用了向量量化技术 (Vector Quantization) 来实现对离散潜在空间的建模。VQ-VAE 的核心思想是将连续的潜在变量离散化为一个固定的词汇表 (Vocabulary), 然后使用量化后的离散变量进行编码和解码。
- VQ-VAE 在图像、音频等领域有广泛的应用, 因为离散化的潜在空间具有更好的可解释性和更强的稳定性。



2 内容生成经典方法及技术实现(VAE: 变分自编码器)

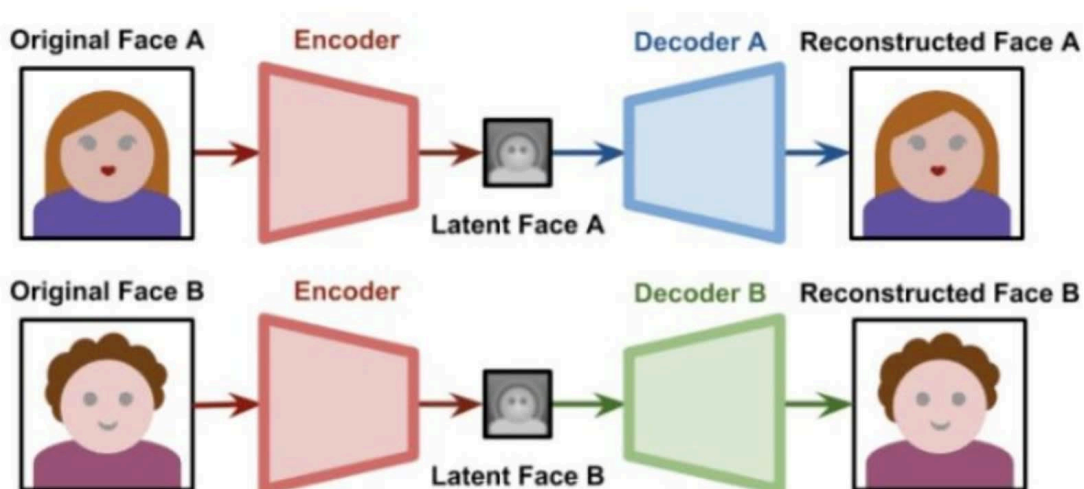
- VQ-VAE的应用: DALL-E 1
- VQ-VAE 技术在 DALL-E 1 中起到了关键作用, 它能够将高维的自然语言描述向量映射到一个离散化的词汇表中, 并将其转换为一个低维的向量表示, 从而提高了图像生成的效率和准确性。



2 内容生成经典方法及技术实现(VAE: 变分自编码器)

VAE的应用: Deepfake

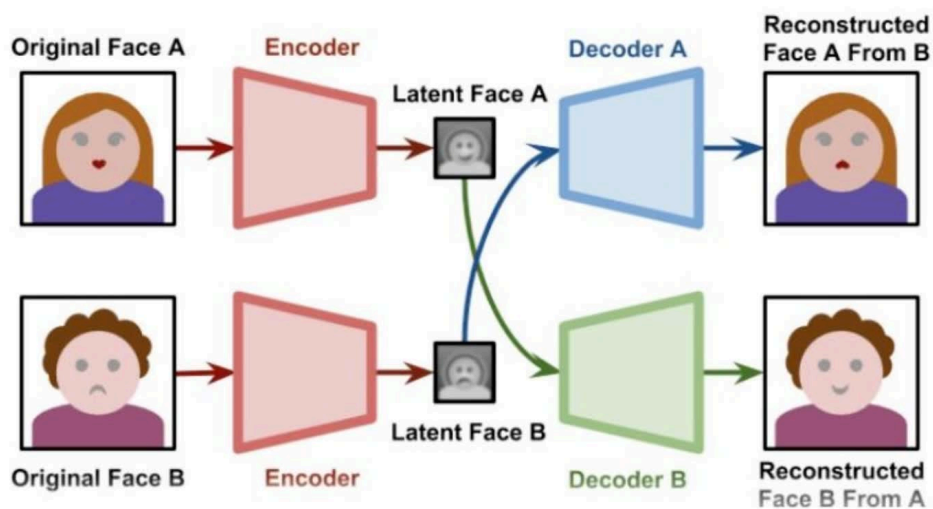
- A脸编码后解码的还是A脸, B脸编码后解码的还是B脸。



2 内容生成经典方法及技术实现(VAE: 变分自编码器)

VAE的应用: Deepfake

- 如果将B脸编码的向量用A脸的解码去解, B的脸会出现在原本A的脸的位置, 但面部的表情和一些细节会保留A的。这样就实现了换脸。



2 内容生成经典方法及技术实现(GAN: 生成对抗网络)

GAN的原理

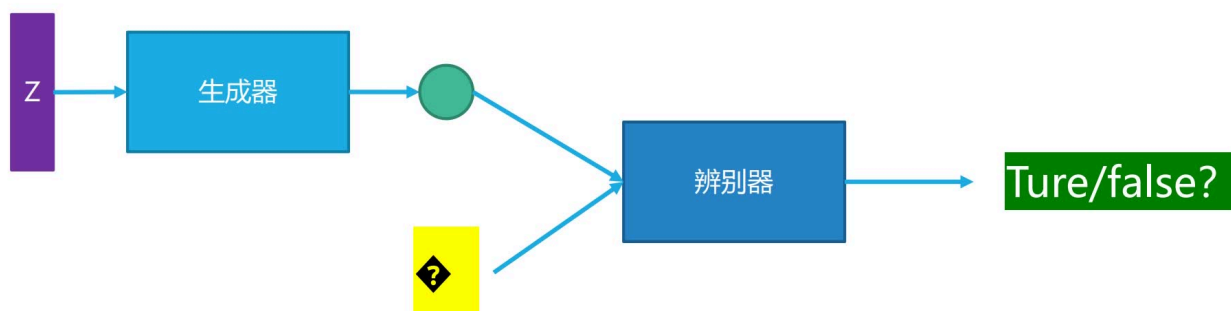
GAN 则是一种生成模型，它由一个生成器和一个判别器组成。生成器从随机噪声中生成新的样本，而判别器则试图区分生成的样本与真实样本。训练过程中，生成器的目标是生成越来越逼真的样本，而判别器则尽可能准确地区分生成的样本和真实样本，两者通过博弈的方式进行迭代优化。



2 内容生成经典方法及技术实现(GAN: 生成对抗网络)

GAN的原理

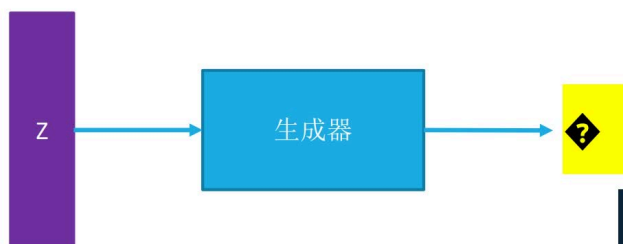
- 训练：
 - 训练一个尽可能强大的**判别器D**，能够辨别真样本和假样本
 - 训练一个尽可能强大的**生成器G**，能够使D无法辨别



2 内容生成经典方法及技术实现(GAN: 生成对抗网络)

GAN的原理

- 生成：向**生成器G**输入条件/随机噪声/其他，输出新的样本



GAN的原理

- 设训练集 X ，训练样本为 x ，生成器的随机输入为 z ， y 为样本真假的标签， $\hat{y}$ 为判别器预测的标签
- 希望找到一个生成器 G ，使得 $G(z)$ 尽可能与 x 相似
- 为了获得 G ，需要找到一个判别器 D ，尽可能使得 $\hat{y} = D(x) = 1, \hat{y} = D(G(z)) = 0$

• D的目标函数: $L_D = -(y \log(\hat{y}) + (1 - y) \log(1 - G(z)))$

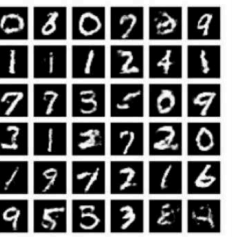
• G的目标函数: $L_G = (1 - y) \log(1 - G(z))$

对抗误差

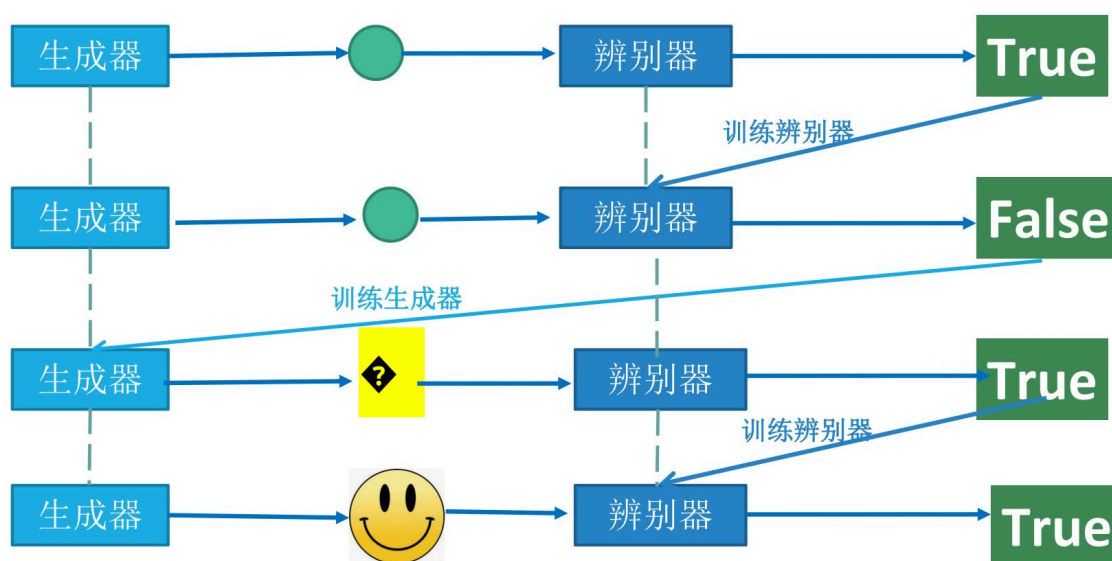
2 内容生成经典方法及技术实现(GAN: 生成对抗网络)

GAN的原理

- 判别器D和生成器G的训练交替进行，最终达到一个平衡。
 - 判别器D越强，则“鉴别”能力越强，所以需要训练出一个更强的生成器G去“伪造”，这就是“对抗”本质

				
0	100	200	300	400

2 内容生成经典方法及技术实现(GAN: 生成对抗网络)



2 内容生成经典方法及技术实现(GAN: 生成对抗网络)

GAN在图像生成上的应用: SRGAN

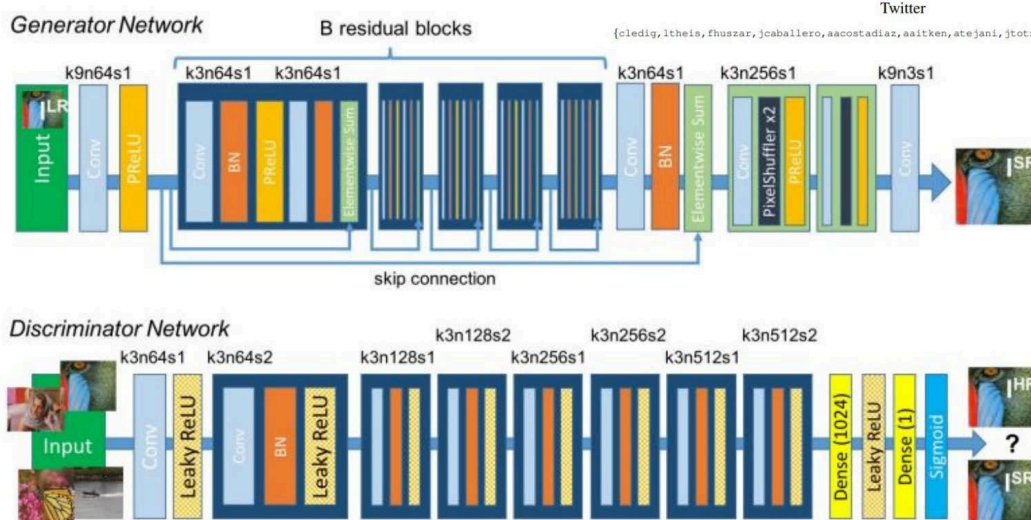


2 内容生成经典方法及技术实现(GAN: 生成对抗网络)

Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network

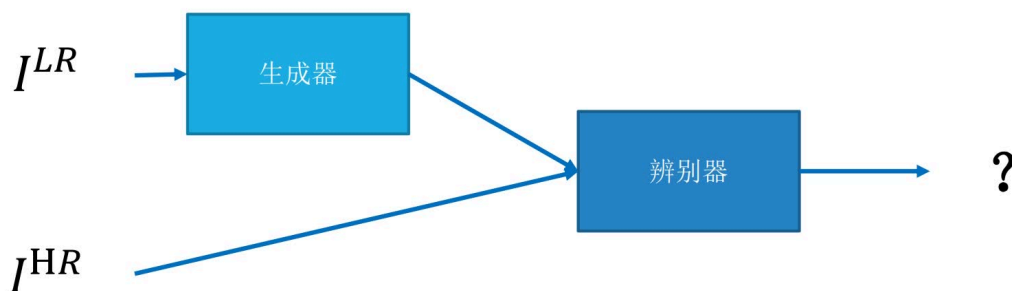
Christian Ledig, Lucas Theis, Ferenc Huszar, Jose Caballero, Andrew Cunningham, Alejandro Acosta, Andrew Aitken, Alykhan Tejani, Johannes Totz, Zehan Wang, Wenzhe Shi
Twitter

{cledig,ltheis,fhuszar,jcaballero,aacostadiaz,aaitken,atejani,jtotz,zehaw,wshi}@twitter.com



2 内容生成经典方法及技术实现(GAN: 生成对抗网络)

- 训练数据:
 - 低清图片 I^{LR}
 - 高清图 I^{HR}
- 生成器 G : G



2 内容生成经典方法及技术实现(GAN: 生成对抗网络)



原始图像



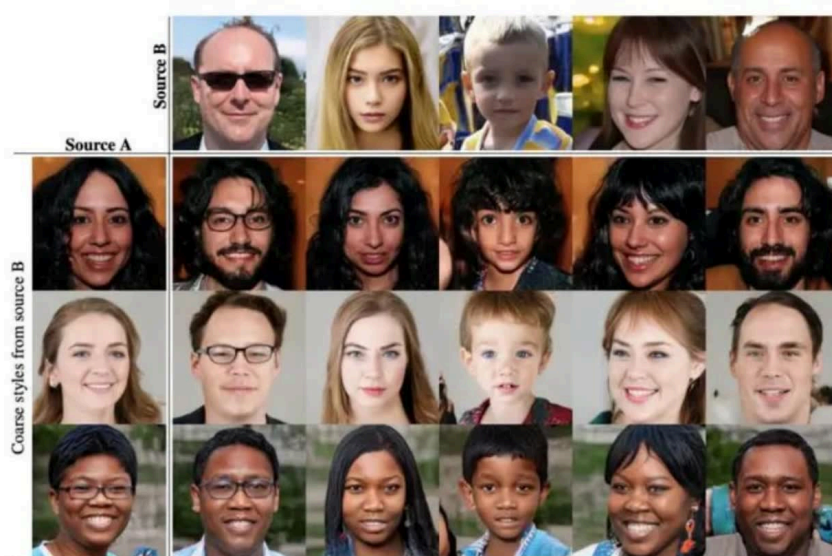
SRGAN处理后

2 内容生成经典方法及技术实现(GAN: 生成对抗网络)

GAN在图像生成上的应用：StyleGAN

生成的图像具备 source B 的高级风格，如姿势、发型、脸型和眼镜；

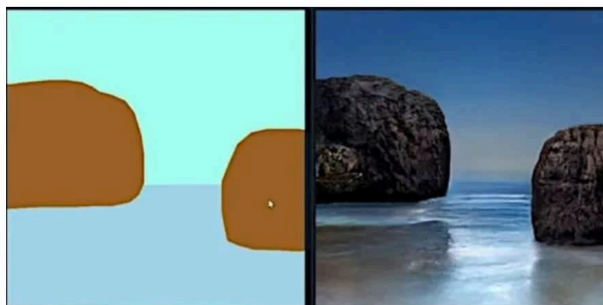
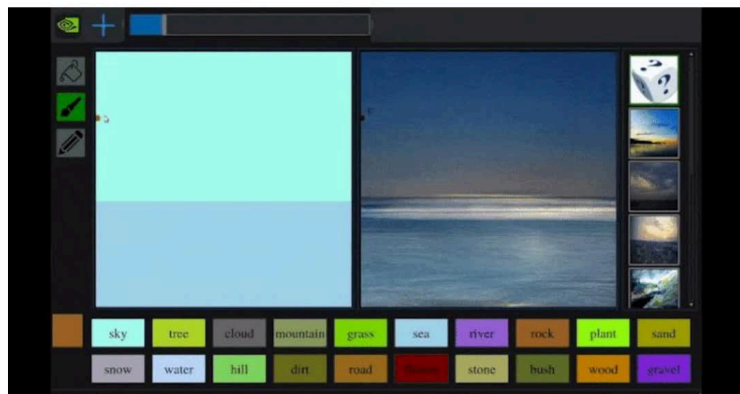
生成图像中的所有颜色（眼睛、头发、光线）和更精细的人脸特征则来自 source A。



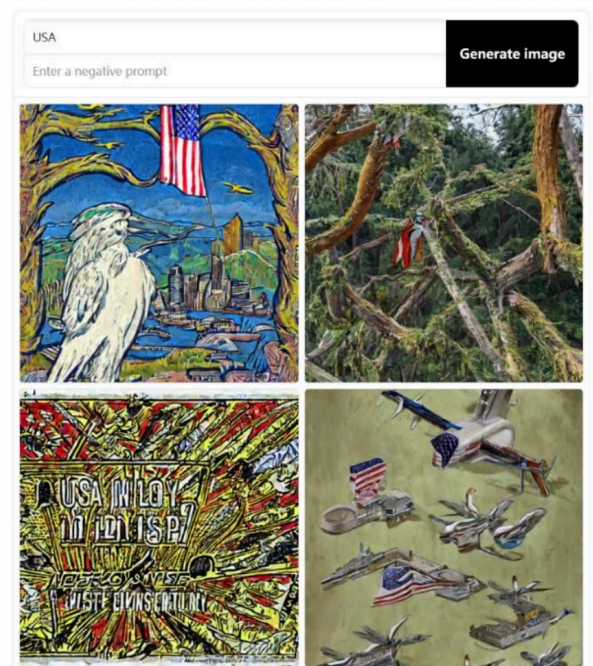
2 内容生成经典方法及技术实现(GAN: 生成对抗网络)

GAN在图像生成上的应用: GauGAN

GauGAN 使用了一种名为 Conditional Generative Adversarial Network (CGAN) 的深度学习模型, GauGAN 的训练数据包括了数百万张真实的图像和草图, 以及相关的场景和颜色标签。通过这些数据, GauGAN 学习了如何将草图转换成逼真的图像, 并且可以实时地生成高质量的图像。

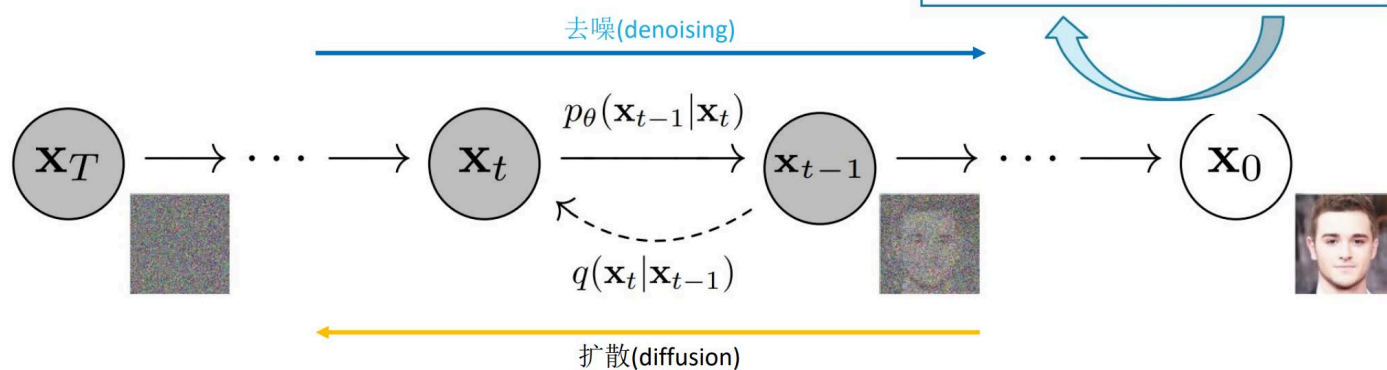
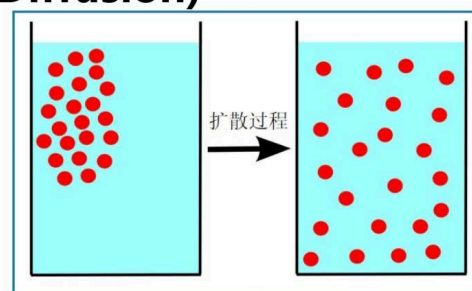


2 内容生成经典方法及技术实现(GAN: 生成对抗网络)

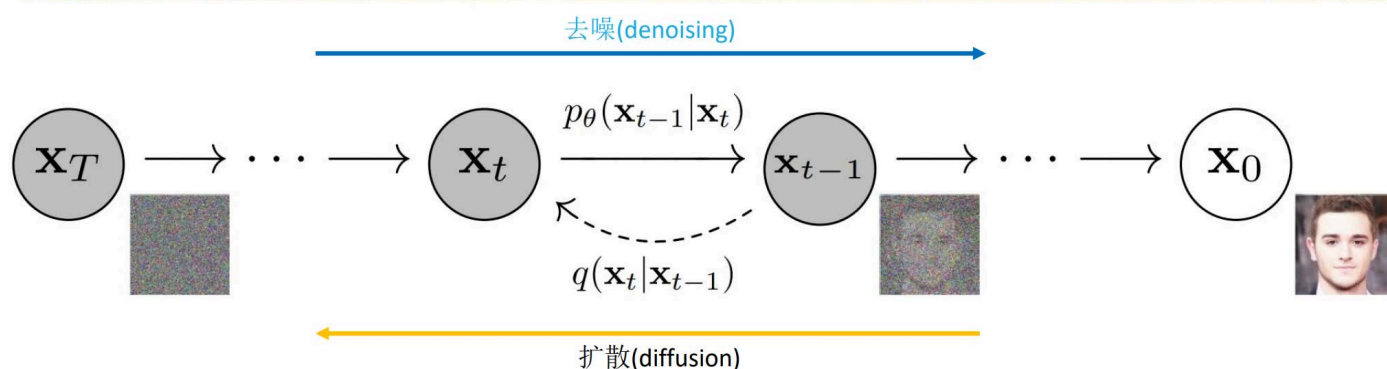
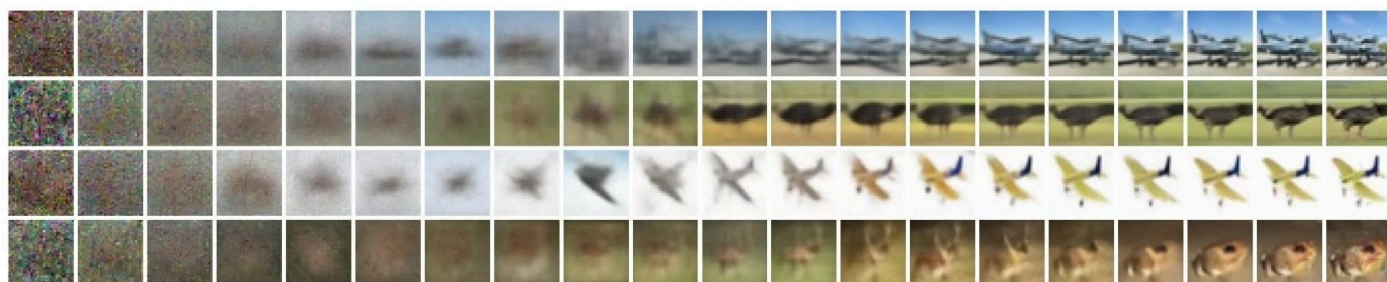


2 内容生成经典方法及技术实现(Stable Diffusion)

- 向前: $X_0 \rightarrow X_T$ (扩散), 向原始图像逐步加入高斯噪声, 在T时刻变为纯粹的噪点
- 向后: $X_T \rightarrow X_0$ (去噪), 由噪点图像还原为原始图像
- 应用: 视频生成, 图像去噪及插值

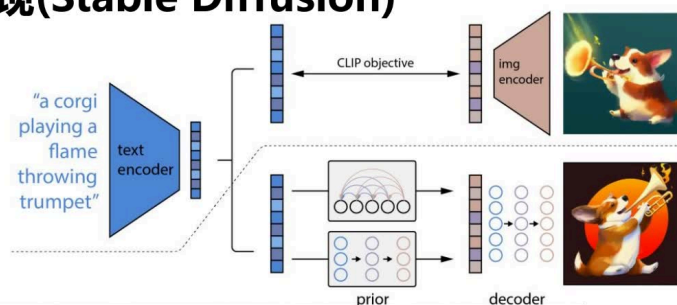


2 内容生成经典方法及技术实现(Stable Diffusion)



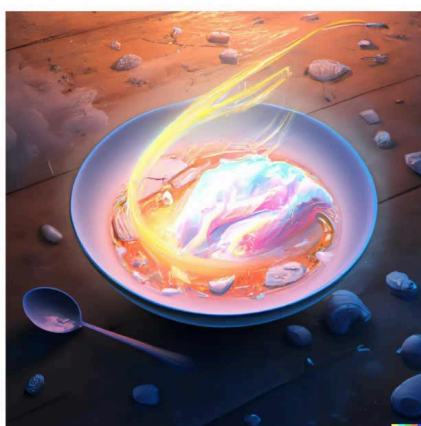
2 内容生成经典方法及技术实现(Stable Diffusion)

DALL·E 2: 从文本到图像



2 内容生成经典方法及技术实现(Stable Diffusion)

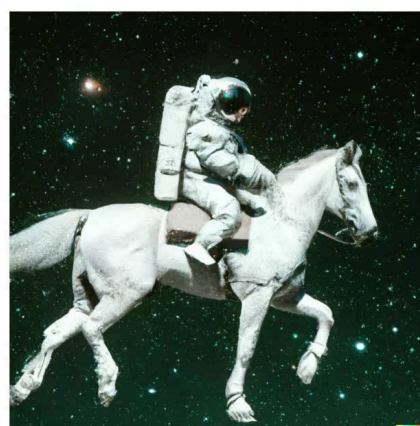
DALL·E 2: 从文本到图像



A bowl of soup that is a portal to another dimension as digital art



An astronaut riding a horse in space in a photorealistic style

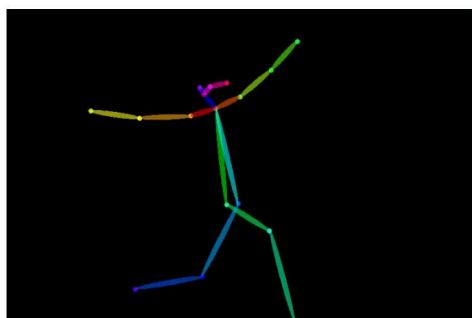
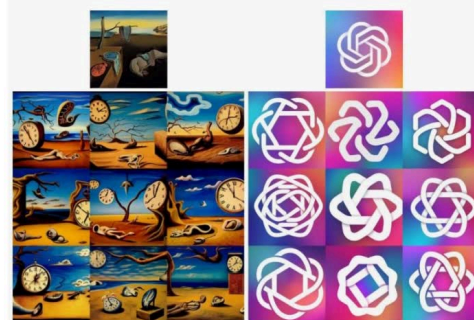


Teddy bears sparkling chemicals as mad scientists as a 1990s Saturday morning cartoon

2 内容生成经典方法及技术实现(Stable Diffusion)

Diffusion Model 保持语义和风格并改变了细节

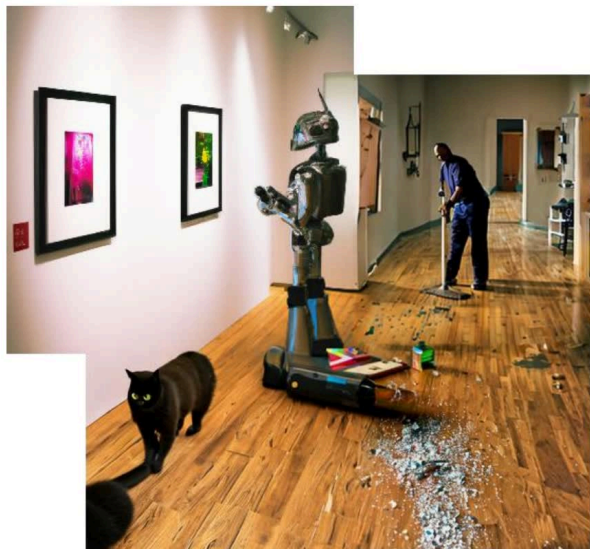
提取姿态



Prompt: A lady in the Opera

2 内容生成经典方法及技术实现(Stable Diffusion)

A bottle shattered on the floor



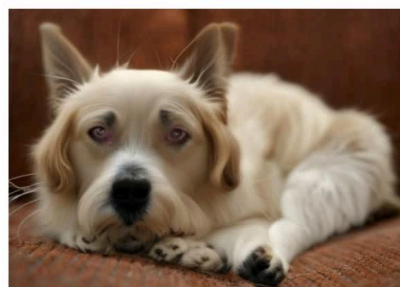
A painting of Van Gogh hanging on the wall



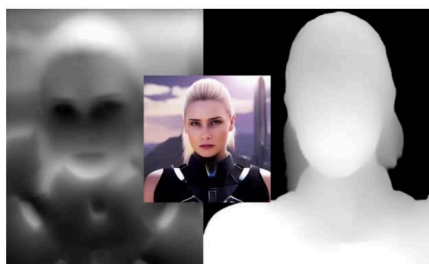
2 内容生成经典方法及技术实现(Stable Diffusion)



Make the cat on the grass



Swap cat to a dog



提取景深

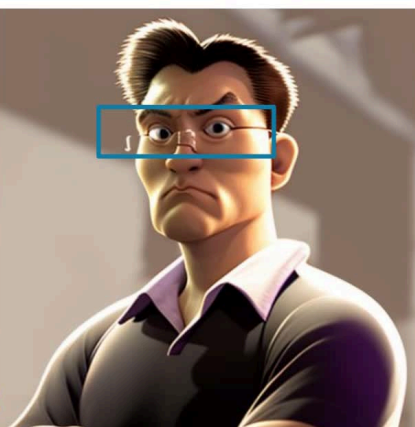
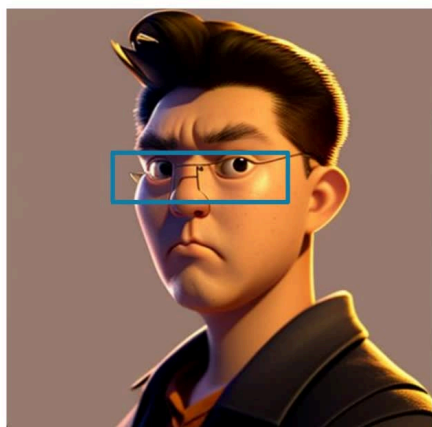


Make the cat painted by van gogh



Make the cat black

2 内容生成经典方法及技术实现(Stable Diffusion)



2 内容生成经典方法及技术实现(Stable Diffusion)

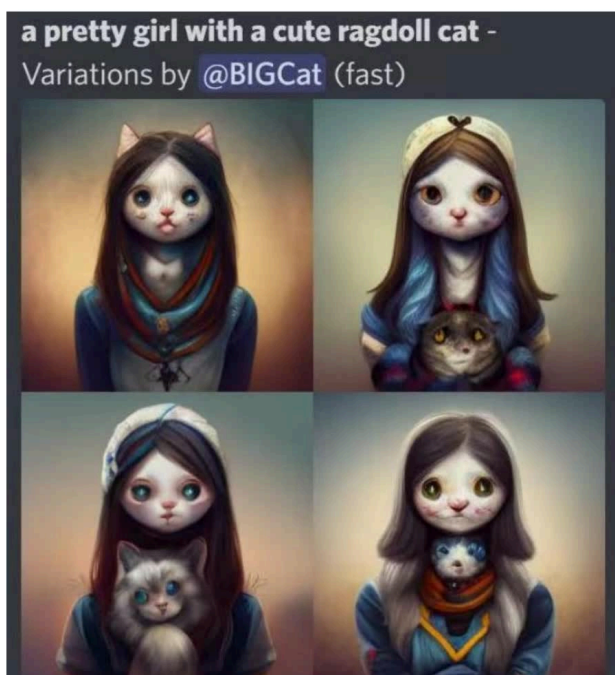


2 内容生成经典方法及技术实现(Stable Diffusion)

通过 AIGC 生成的一副 “美女与布偶猫” 的图片，从这一张图片我们可以发现有两个问题：

- 1、其中有两幅图片的猫咪眼睛很奇怪，在这些细节描绘上还无法和真人画师媲美。
- 2、输入的关键词是 “美女” 与 “布偶猫”，但是生成的 “美女” 均长着一张猫脸，从这里反映出 AIGC 绘画会出现一些空间位置以及数量上的偏差。

产生的原因主要还是来源于语义理解和处理上的问题。



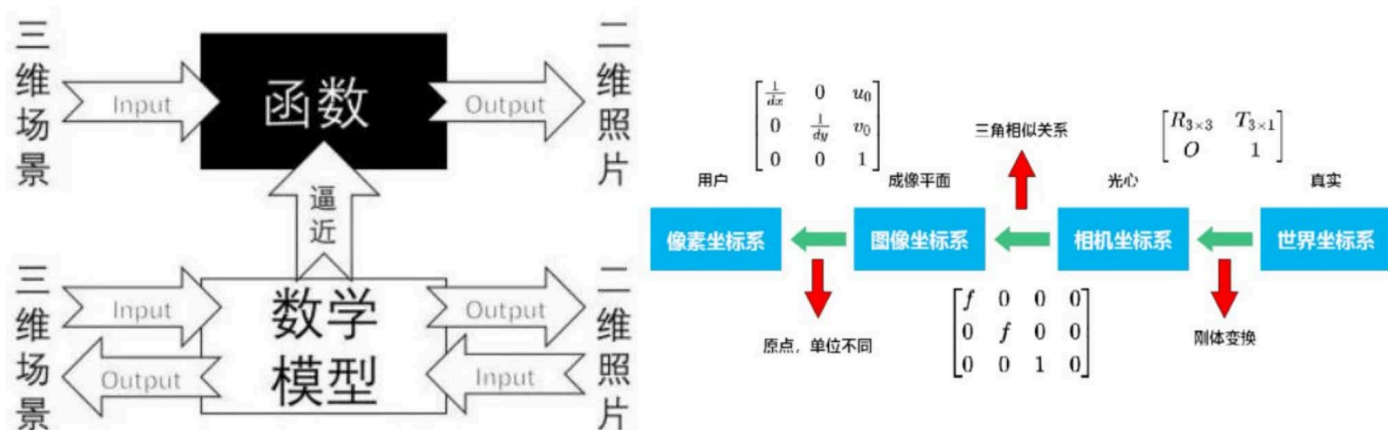
2 小结与对比

VAE vs GAN vs Diffusion

	质量	多样性	效率
VAE	❖ 容易产生模糊	❖	❖
GAN	❖	❖ 缺乏多样性	❖
Diffusion	❖	❖	❖ 需要推理上千步

3 AIGC中的3D生成（相机标定）

首先来看相机标定的意义，我们都知道，我们拍摄的图片是二维的，但是真实世界是三维的。一个场景是如何从三维变成二维的呢？相机起到的就是这个作用。我们可以把相机看成一个函数，输入是一个三维的场景，输出是我们获得的二维的图片



3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

相机标定，就要先说什么是传感器的标定。我们知道，任何传感器，它都是存在有误差的，那么狭义上说，标定就是去校正这部分误差，让传感器尽量准确一点。

我们来看相机标定前后输出图像的差别：



为什么相机出厂前，厂家不提前做好标定呢

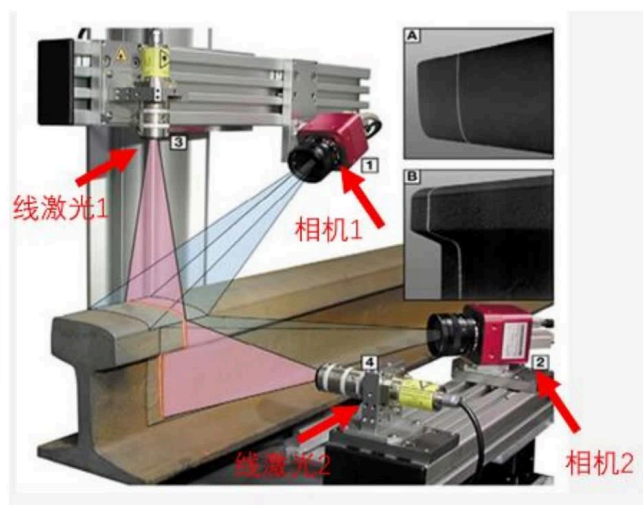
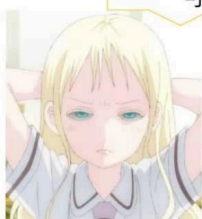


3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

出厂前相机标定，厂家想做（谁不想自己的传感器准一点呢），但这个真还不是厂家懒，它真做不了。

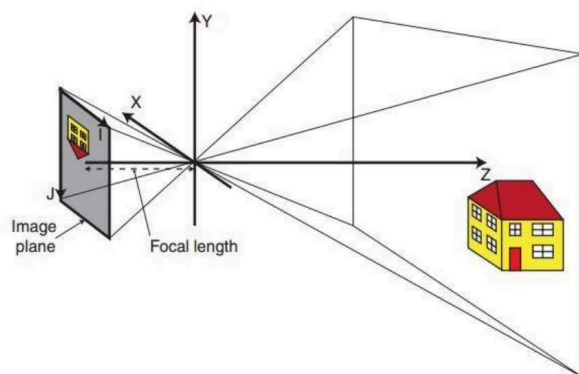
因为相机要标定的参数，跟相机实际的光圈、焦距大小有关，而这两个参数，在一般的工业相机中都是可调节的，所以只能你自己来标定。

相机要标定的参数跟其光圈、焦距的大小有关，这些参数都是可调节的



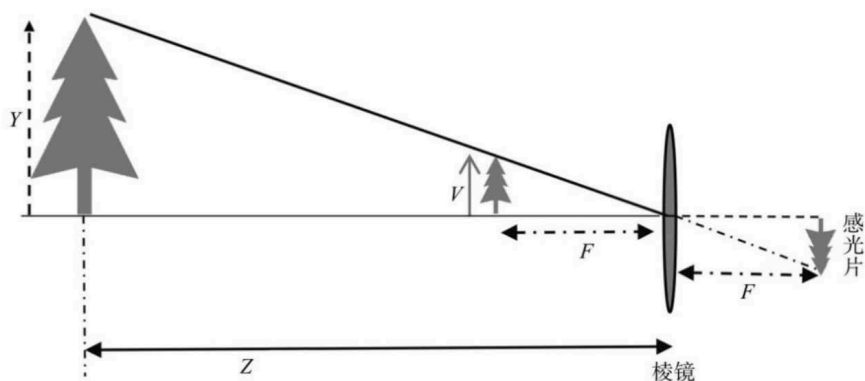
3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

在针孔模型下，图像的成像过程涉及的坐标系有像素坐标系（Pixel Coordinate System）、成像平面坐标系（Retinal Coordinate System）、摄像机坐标系（Camera Coordinate System）和世界坐标系（World Coordinate System）



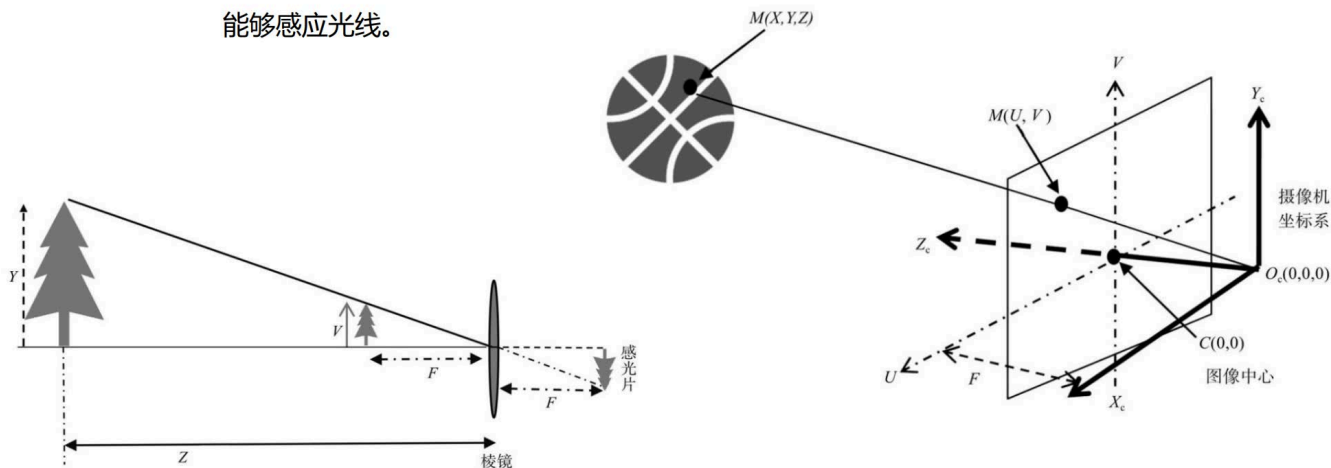
3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

摄像机运用棱镜将获取到的图像通过小孔成像的方式缩小倒立着呈现在摄像机内部的感光组件上。现在主流的摄像机都是运用感光耦合组件（CCD）作为感光组件，感光耦合组件是一种带有许多排列整齐的电容的集成电路，能够感应光线。下图是摄像机棱镜的小孔成像透视原理图：



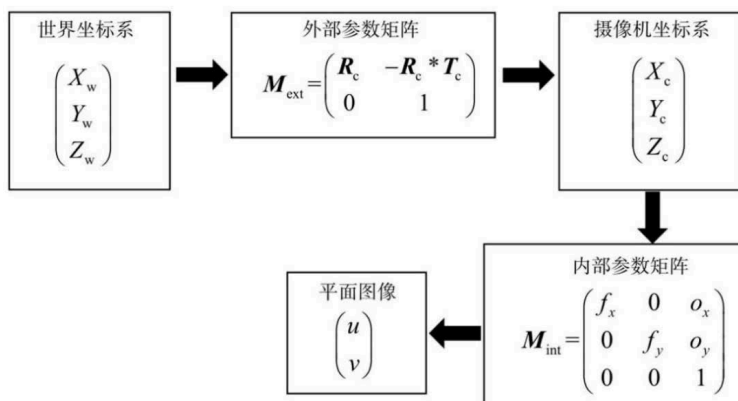
3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

摄像机运用棱镜将获取到的图像通过小孔成像的方式缩小倒立着呈现在摄像机内部的感光组件上。现在主流的摄像机都是运用感光耦合组件（CCD）作为感光组件，感光耦合组件是一种带有许多排列整齐的电容的集成电路，能够感应光线。



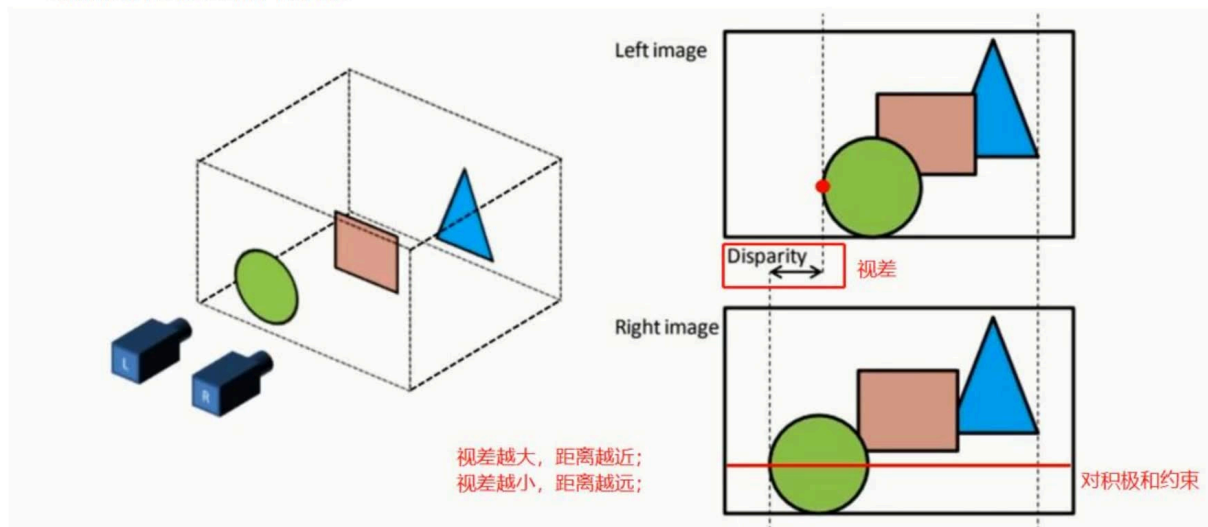
3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

摄像机运用棱镜将获取到的图像通过小孔成像的方式缩小倒立着呈现在摄像机内部的感光组件上。现在主流的摄像机都是运用感光耦合组件（CCD）作为感光组件，感光耦合组件是一种带有许多排列整齐的电容的集成电路，能够感应光线。



3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

通过对两幅图像视差的计算，直接对图像所拍摄到的范围进行距离测量，无需判断前方出现的是什么类型的障碍物。



3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

一些搭载运算能力强的处理器的增强现实系统，会采用两个摄像机同时运行来感知周围的环境。

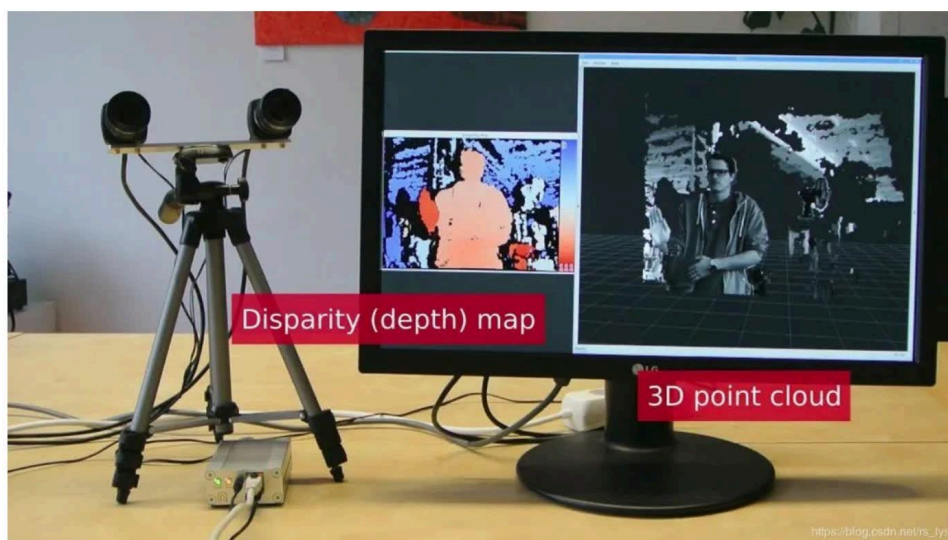
双目摄像机组成的视觉系统的优势显而易见，双目系统相比于单目系统可提取到更多与真实世界环境有关的信息，尤其是目标实物的深度信息。



3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

双目视觉系统甚至还可以在摄像机校准不精确的情况下正常还原虚拟观测点的深度，将人为造成的误差降到最低。

在提升计算机视觉算法的精确度的同时，还可以配合实现更多的增强现实特效。

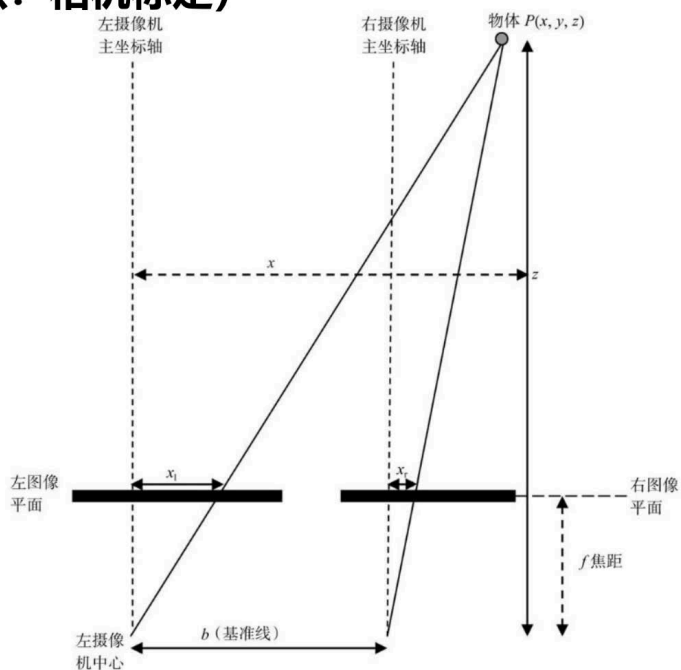


3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

运动视差即观察者移动时会发现近处的物体看起来比远处的物体移动得更快，这是一种强大的、相对运动的信息线索。

从物理学的角度，形成这种视觉现象的原因是图像在眼睛视网膜上移动的速度。

近处的物体相对于远处的物体进入、穿过和退出你视野的速度快很多。

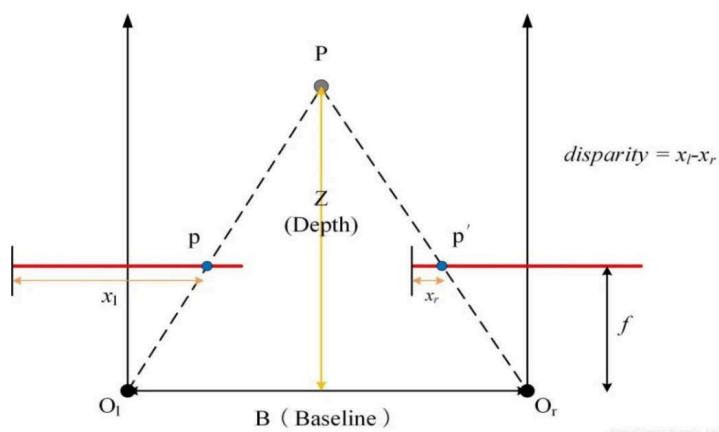


3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

首先看一组视觉图：

左相机图和右相机图不是完全一致的，通过计算两者的差值，形成视差，生成视差图（也叫：深度图）

视差：同一个空间点在两个相机成像中对应的x坐标的差值；



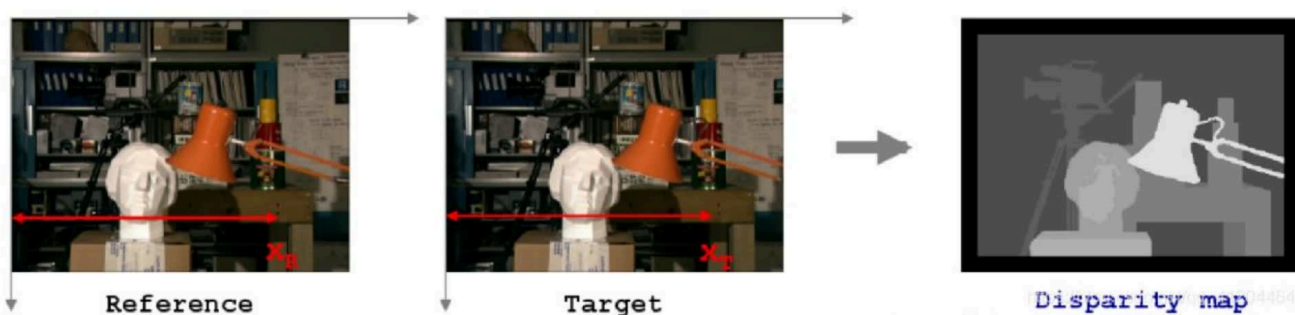
3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

首先看一组视觉图：

左相机图和右相机图不是完全一致的，通过计算两者的差值，形成视差，生成视差图（也叫：深度图）

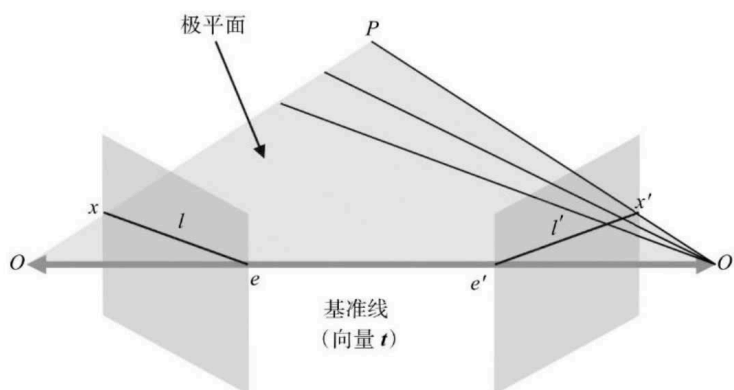
视差：同一个空间点在两个相机成像中对应的x坐标的差值；

看到台灯在前面，离双目相机比较近，在灰度图呈现比较亮；摄影机及支架在后方，离双目相机比较远，在灰度图呈现比较暗。



3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

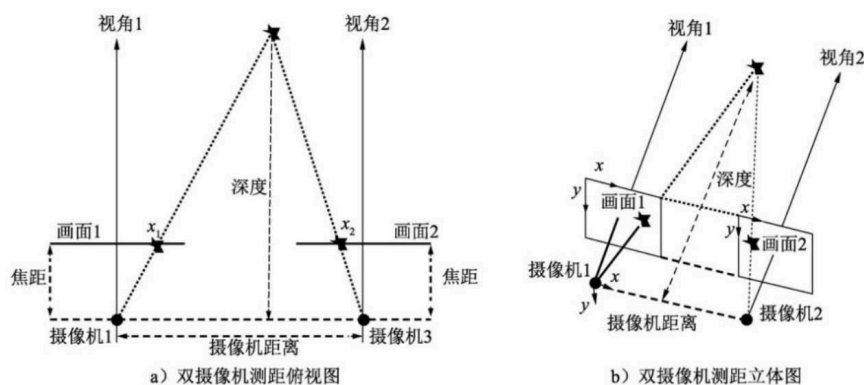
两个摄像机从不同的角度拍摄同一物体（点P），点P分别投影在左图像平面和右图像平面，两个投影位置之间一定存在着某种对应关系，换句话说，左图像和右图像存在着对应关系。



3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

双目测距是根据几何原理来计算深度信息的。使用两台摄像机对当前环境进行拍摄，得到两幅针对同一环境的不同视角照片，模拟了人眼的工作原理。

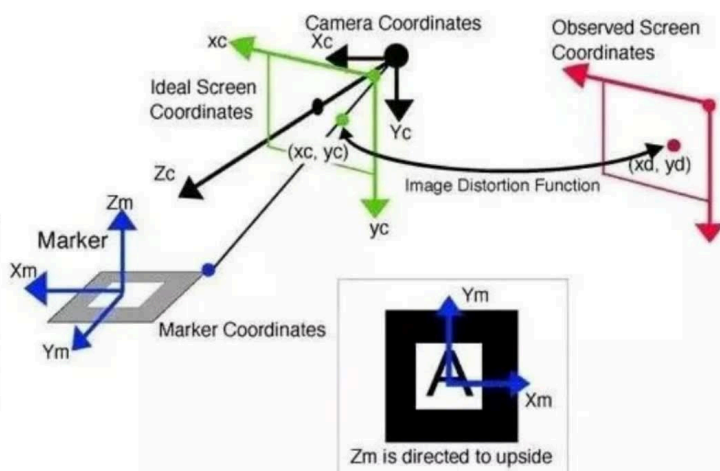
由于两台摄像机的各项参数以及它们之间相对位置的关系已知，只要找出相同物体在不同画面中的位置，就可以通过算法计算出物体距离摄像机的深度了。



3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

在实际的编码中，所有这些变换都是一个矩阵，在线性代数中矩阵代表一个变换，对坐标进行矩阵左乘便是一个线性变换（对于平移这种非线性变换，可以采用齐次坐标来进行矩阵运算）：

$$h \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ 0 & C_{22} & C_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & T_1 \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & T_2 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & T_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_m \\ Y_m \\ Z_m \\ 1 \end{bmatrix} = C T_m \begin{bmatrix} X_m \\ Y_m \\ Z_m \\ 1 \end{bmatrix}$$



3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

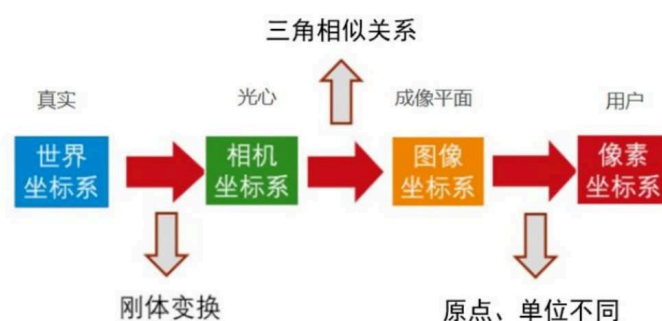
世界-> 相机 -> 图像 -> 像素

世界坐标系 (3D)：世界坐标系就是以外界某个参考点建立的坐标系，单位为mm，或者m。

相机坐标系 (3D)：以光心建立相机坐标系，其中轴指向相机的正前方。

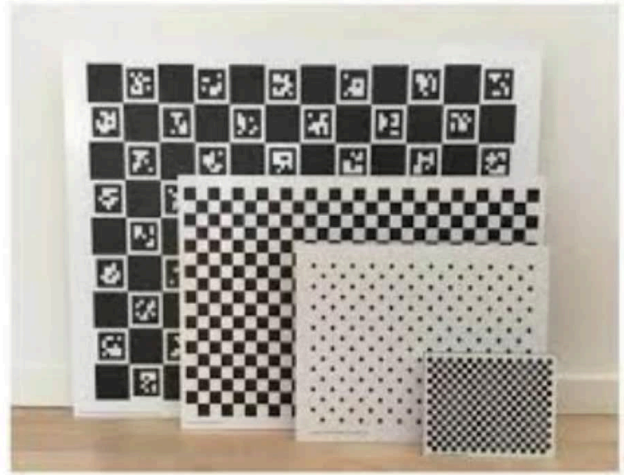
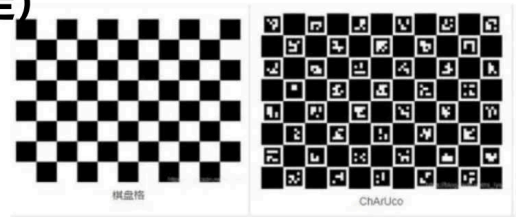
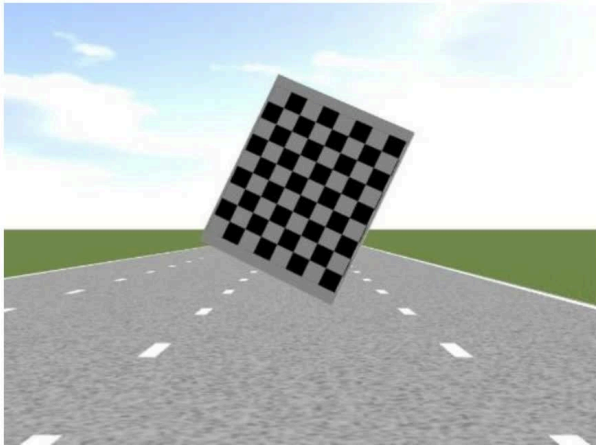
图像坐标系 (2D)：光心在成像平面的投影，也就是点建立另一坐标系，称为图像坐标系，单位为mm。

像素坐标系 (2D)：像素坐标系是我们最终用户所看到的，也就是坐标系的原点在图像左上角，单位为像素。



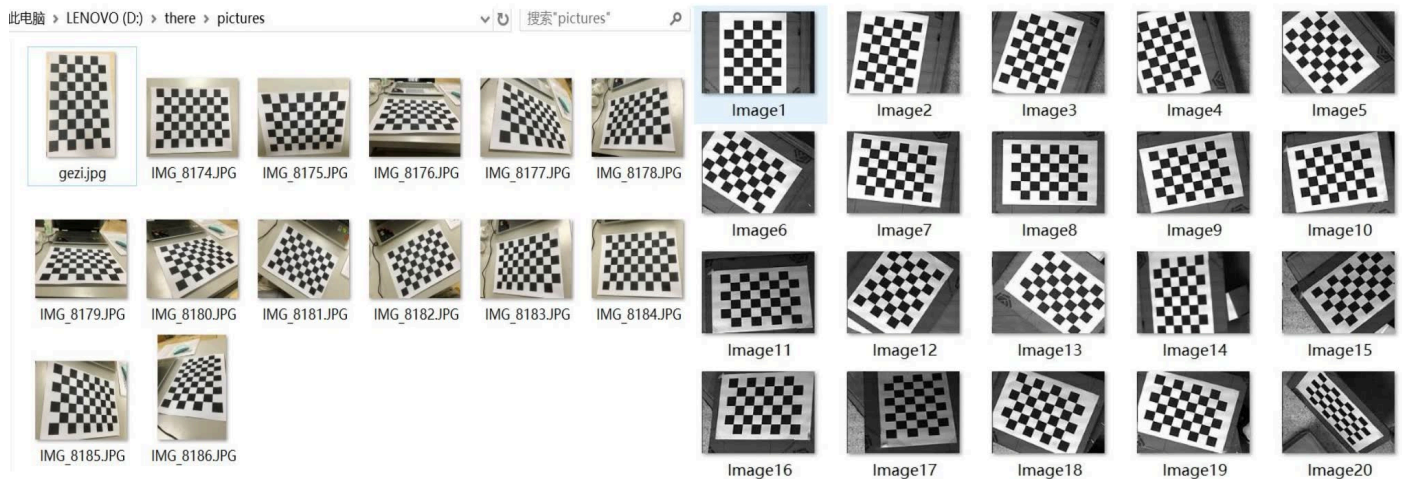
3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

Step1：在相机前方放置棋盘格，前后左右方向转动棋盘格，角度不宜超过45度，采集不同方向的图片，待后续处理；



3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

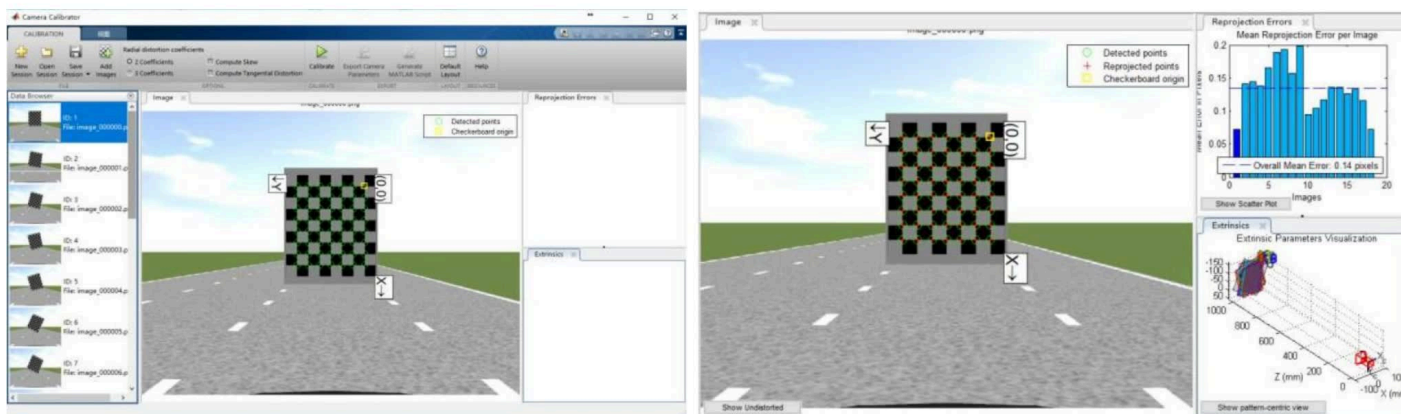
将图案放在相机前面拍摄一些图像，图案要取在不同的位置和角度。



10/10

Step2 : 打开Matlab,在APP列找到Camera Calibration工具, 将采集的棋盘格图片导入, 保证能够正确导入的图片数量在20-30张之间, 测量每个黑白格的真实大小并输入Matlab中

Step3: 观察棋盘格角点都被正确检测到后, 点击 Calibrate按钮, 观察重投影误差, 若图片数量较多, 可将重投影误差较大的图片删去, 重新 calibrate, 直到达到一个较理想状态;

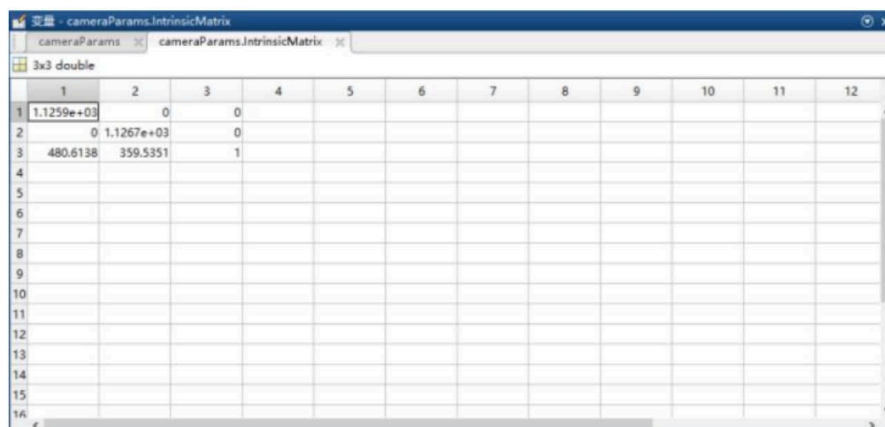


10/10

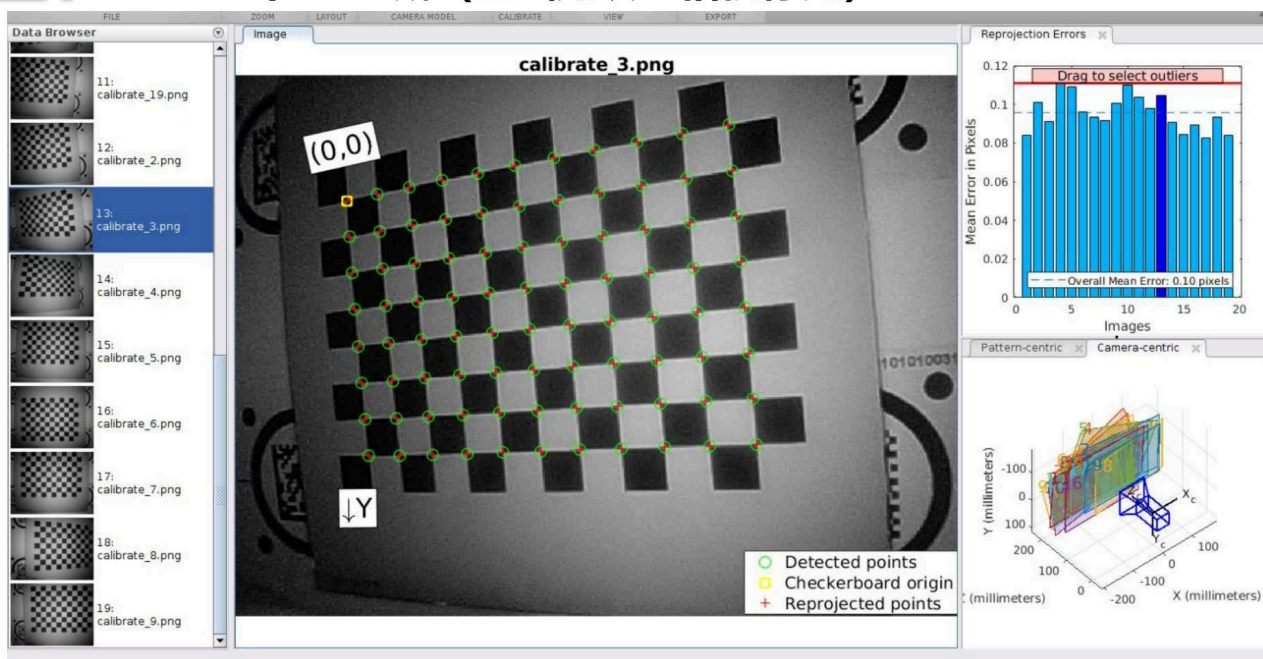
Step4: 选中Export Camera Parameters按钮, 将计算得到的相关参数导入到Matlab中; 若要进行更精确的标定, 可在标定时考虑畸变误差或采用双目相机标定方法。

注意事项:

- 1、 棋盘格在图片中的大小不能过小，要保证角点清晰可探测；
- 2、 Matlab所得到的内参矩阵与我们通常情况下所计算的内参矩阵互为转置；
- 3、 若要进行雷达相机联合标定，标定步骤需进行部分调整。



3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）



3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

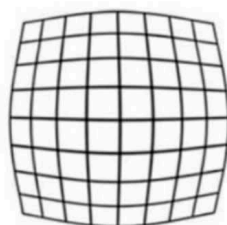


图8 桶型畸变

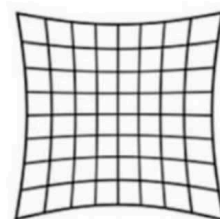


图9 枕形畸变

3 AIGC中3D生成 (基础知识: 相机标定)

常说的标定主要有两块：传感器误差的校正、确定传感器相互之间的位置关系。

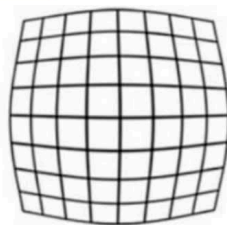
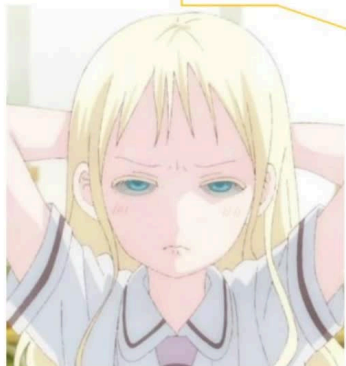


图8 桶型畸变

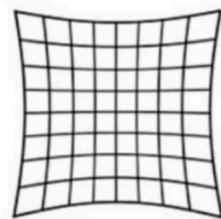
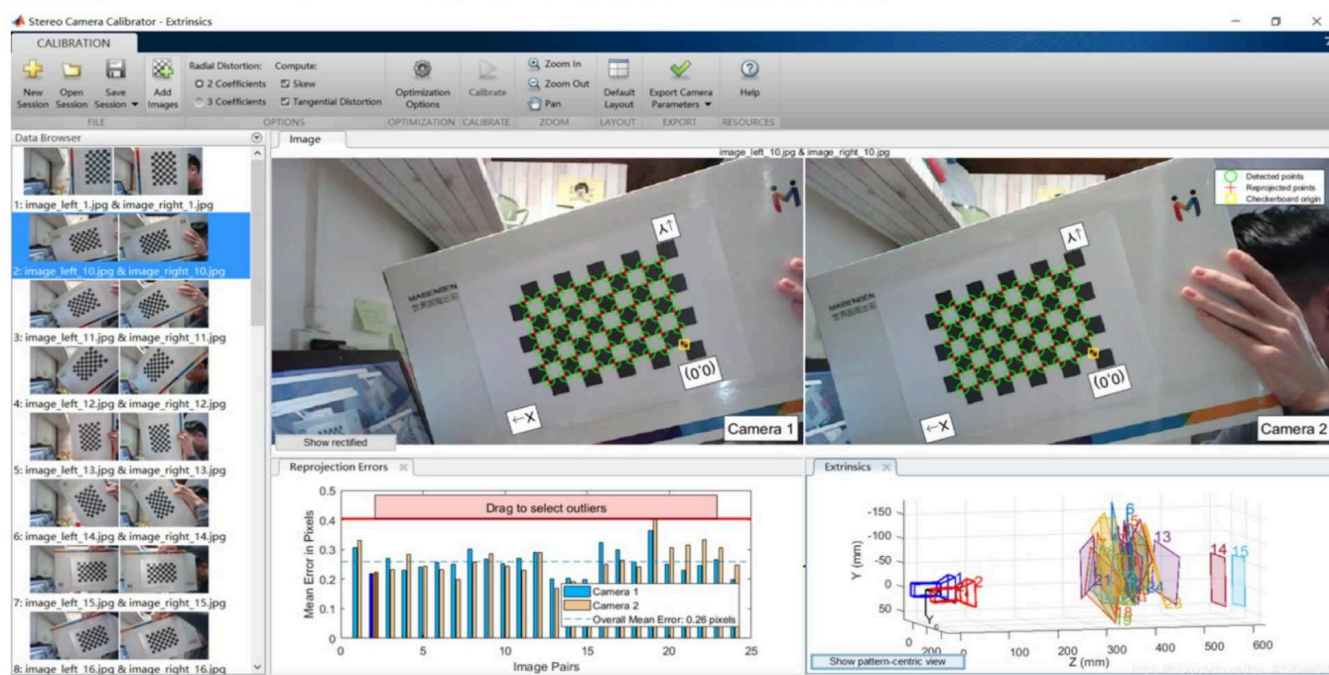


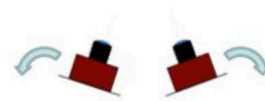
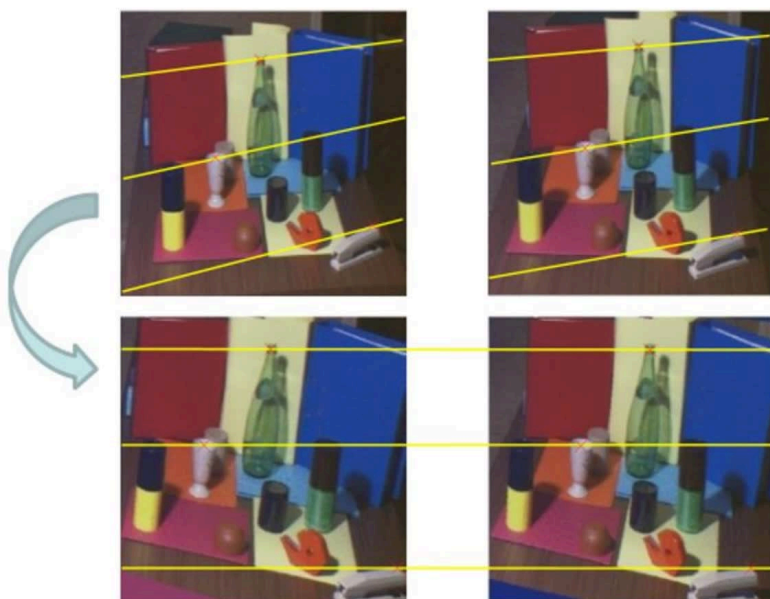
图9 枕形畸变

3 AIGC中3D生成 (基础知识: 相机标定)



3 AIGC中3D生成 (基础知识: 相机标定)

消除镜头变形, 将立体相机对转换为标准形式

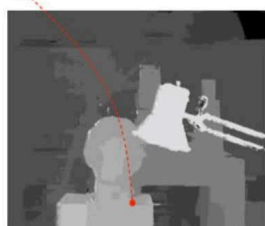
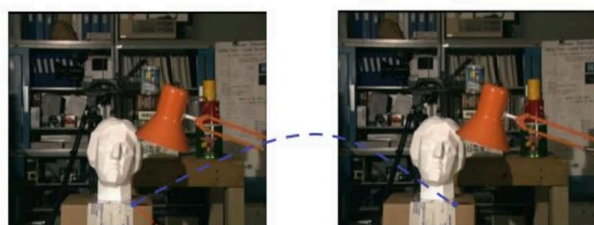


标准形式

https://blog.csdn.net/mq_41204484

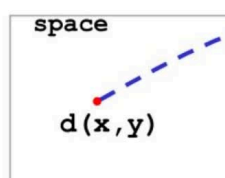
3 AIGC中3D生成 (基础知识: 相机标定)

寻找左右相机对应的点 (同源点), 给定视差图、基线和焦距, 通过三角计算在3D中对应的位置



disparity map

https://blog.csdn.net/mq_412

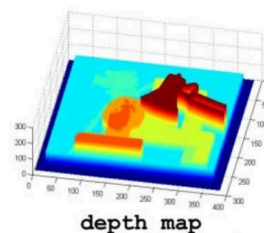


disparity map

$$Z = \frac{b \cdot f}{d}$$

$$X = Z \frac{x_R}{f}$$

$$Y = Z \frac{y_R}{f}$$

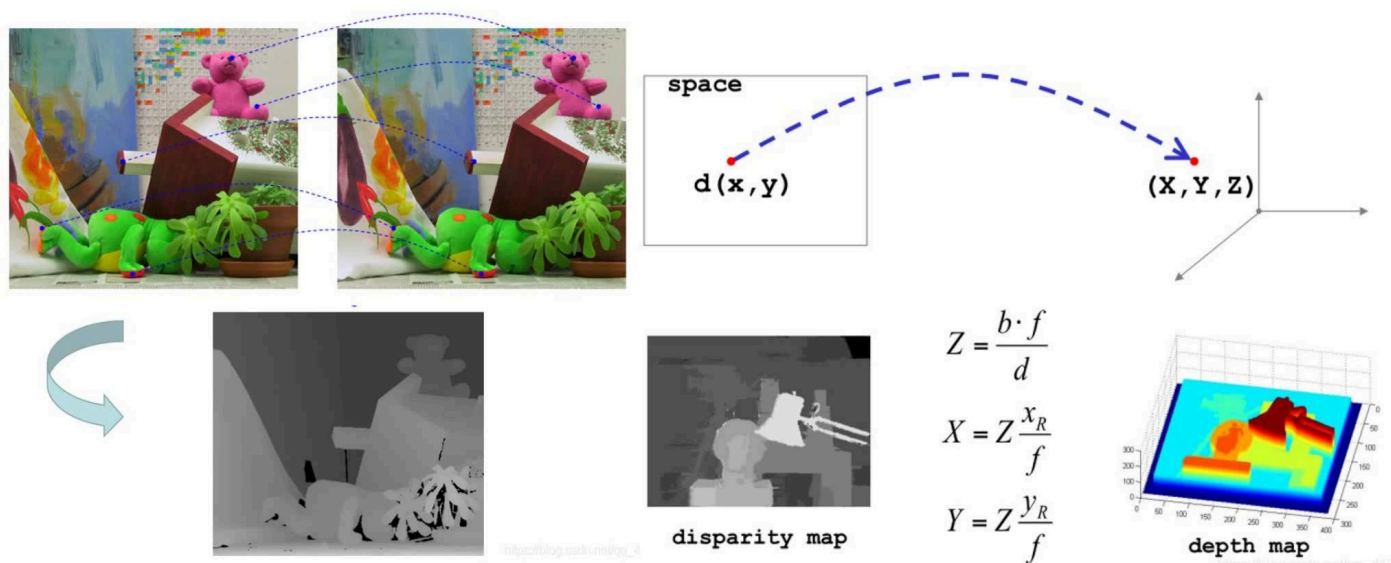


depth map

https://blog.csdn.net/mq_412

3 AIGC中3D生成（基础知识：相机标定）

寻找左右相机对应的点（同源点），给定视差图、基线和焦距，通过三角计算在3D中对应的位置



3 AIGC中3D生成（Nerf方法）

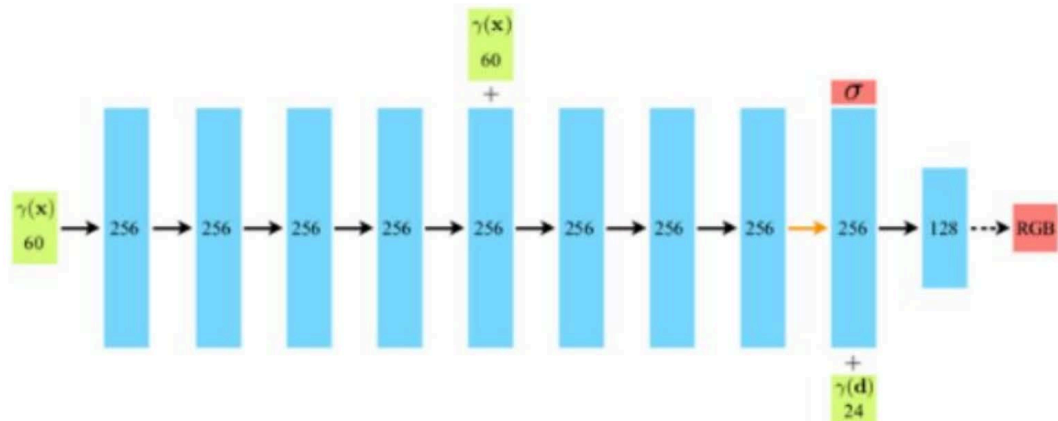
收集数据为NeRF提供信息有点像红地毯上的摄影师，试图从各个角度捕捉名人的服饰——神经网络需要从场景周围的多个位置拍摄几十张图像，以及这些镜头的每个位置。

在一个包括人或其他移动元素的场景中，这些镜头捕捉得越快越好。如果在二维图像捕捉过程中有太多的运动，人工智能生成的三维场景将是模糊的。



3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

NeRFs使用神经网络来表示和渲染基于输入的二维图像集合的逼真三维场景,NeRF基本上填补了空白,训练一个小型神经网络,通过预测从三维空间中任何一点向任何方向辐射的光线的颜色来重建场景。该技术甚至可以绕过遮挡物—当某些图像中的物体被其他图像中的柱子等障碍物挡住时。



3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

物体精细重建

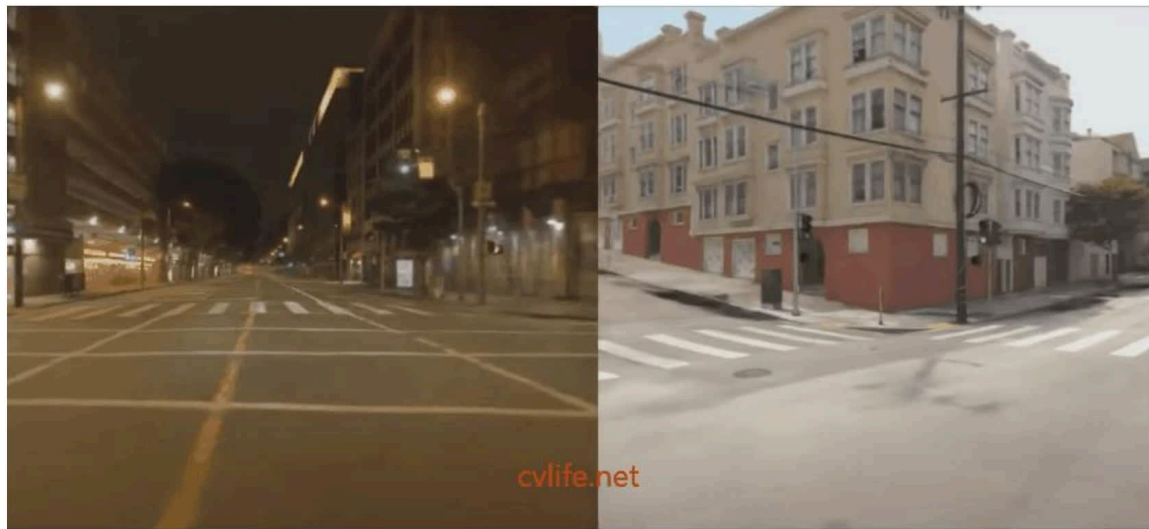


新视点合成 (View Synthesis)



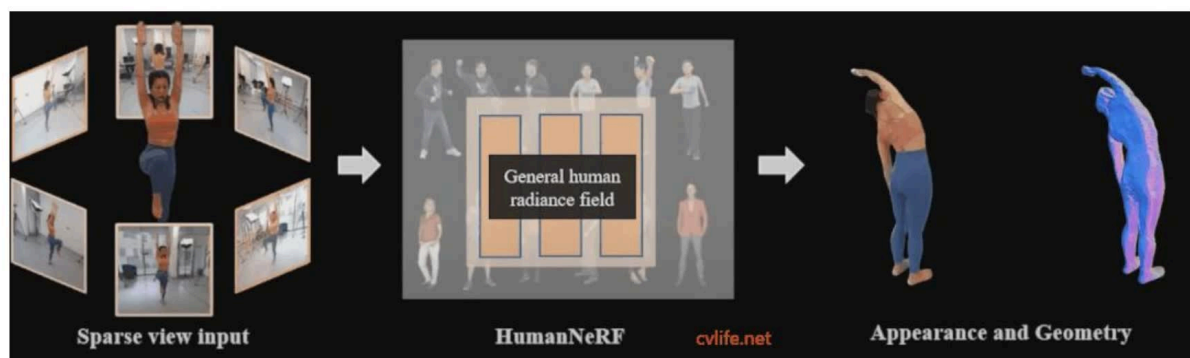
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

城市大场景重建



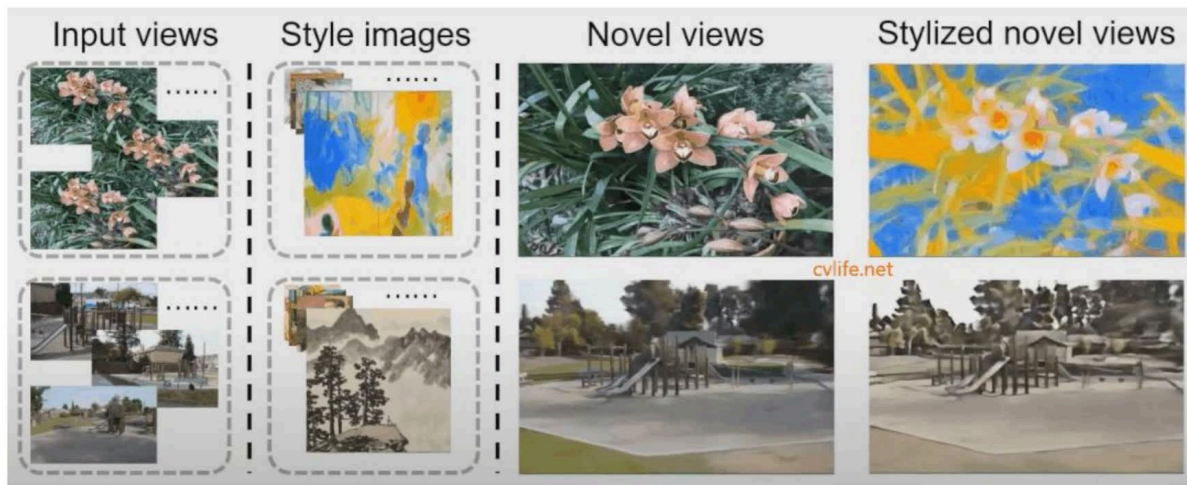
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

人体重建



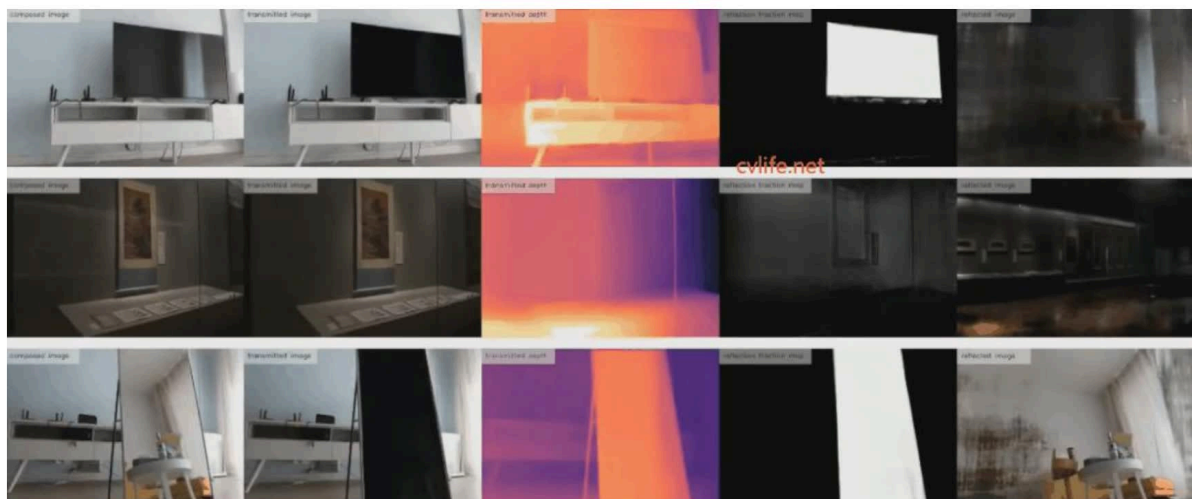
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

3D风格迁移



3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

镜面反射场景重建



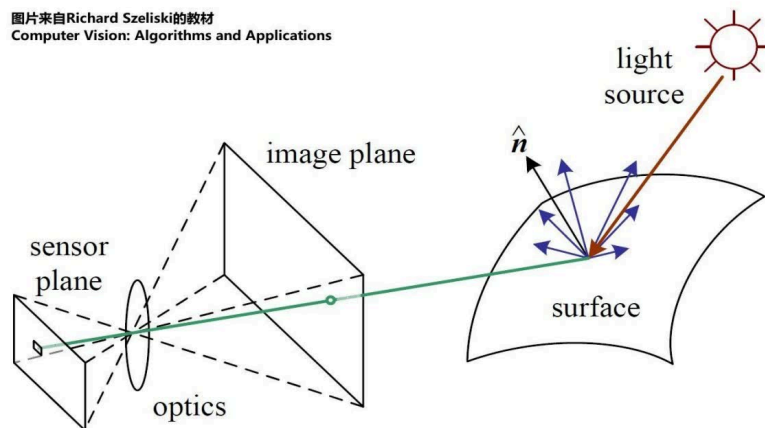
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

3D渲染是要干什么？

渲染就是用计算机模拟照相机拍照，它们的结果都是生成一张照片。

用照相机拍照是一个现实世界的物理过程，主要是光学过程，拍照对象是现实世界中真实的万事万物，形成照片的机制主要就是：光经过镜头，到达传感器，被记录下来。

图片来自Richard Szeliski的教材
Computer Vision: Algorithms and Applications



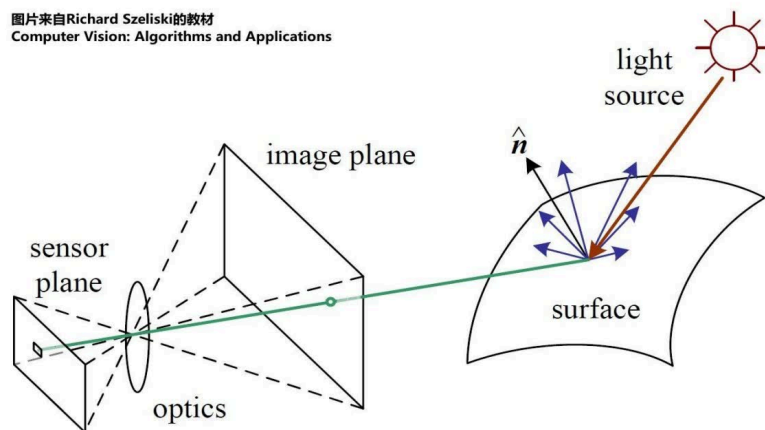
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

3D渲染是要干什么？

而渲染就是用计算机模拟这一过程，模拟“拍照”的对象是已存在的某种三维场景表示 (3D representation of the scene)，模拟生成照片的机制是图形学研究人员精心设计的算法。

关键前提：渲染的前提是某种三维场景表示已经存在。

图片来自Richard Szeliski的教材
Computer Vision: Algorithms and Applications



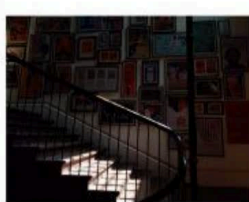
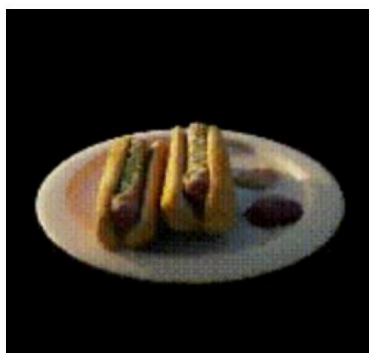
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

这些并不是拿了一台录影设备绕着物体一周录了视频，而是完全由静态图片生成的！而且生成的过程，不需要3维建模，不涉及图像特征点提取与匹配、解析空三等过程。

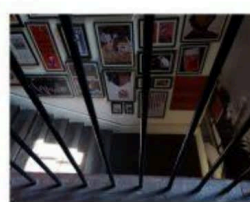
这是谷歌和伯克利大学的研究神经辐射场 (Neural Radiance Field, NERF)，只需要少量的静态图像，就能通过NeRF生成多视角的逼真3D效果。



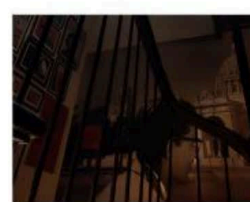
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)



First view of staircase



Second view of staircase



Third view of staircase

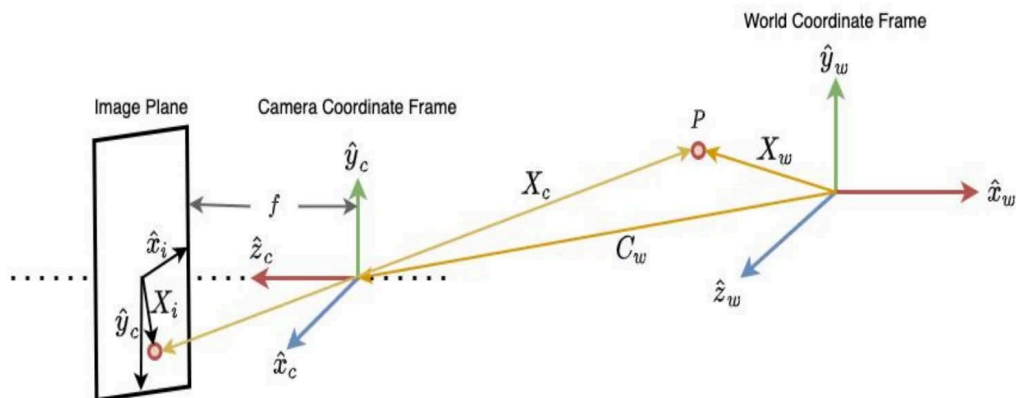
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

世界坐标系：表示物理 3D 世界

相机坐标系：代表虚拟的3D相机世界

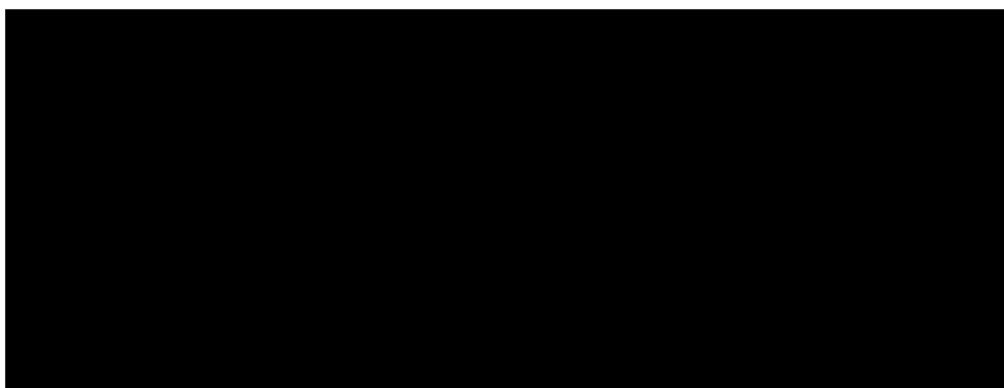
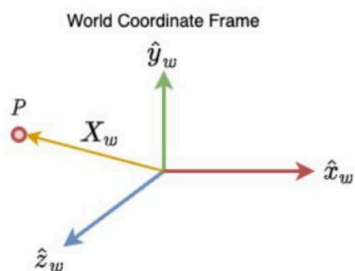
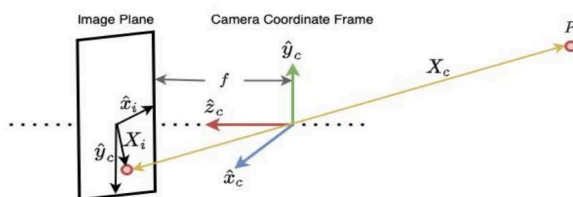
坐标变换：从一个坐标系映射到另一个坐标系

投影变换：在 2D 平面上形成图像（相机传感器）



3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

世界坐标系：我们在现实世界中看到的所有形状和对象都存在于 3D 坐标系中。我们称这个参考系为世界坐标系。使用这个坐标系，我们可以很容易地定位 3D 空间中的任何点或对象。

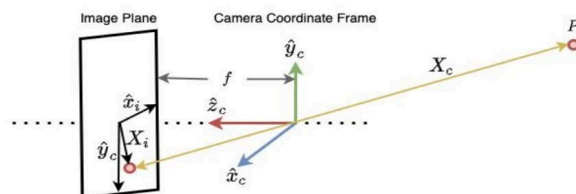


3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

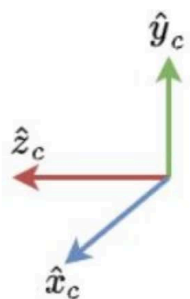
相机坐标系：位于相机的中心。

与世界坐标系不同，这不是一个静态的参考系。

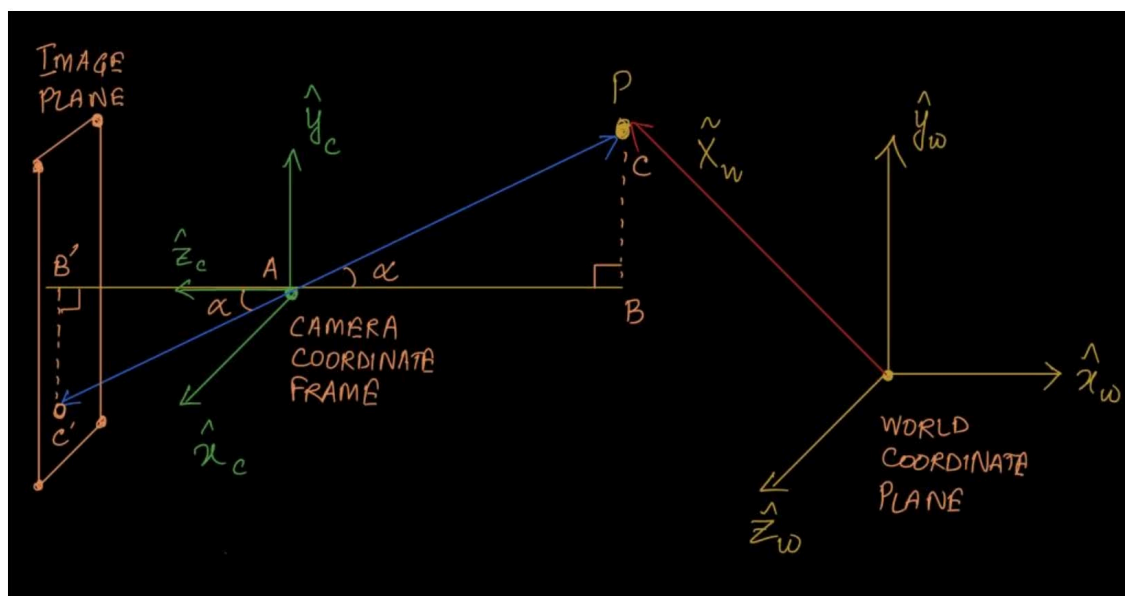
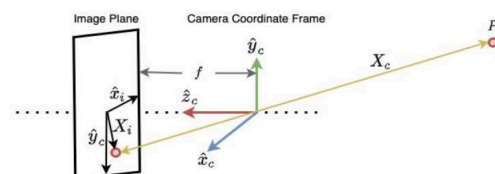
当我们移动相机拍照时，我们可以移动这个坐标系。



Camera Coordinate Frame



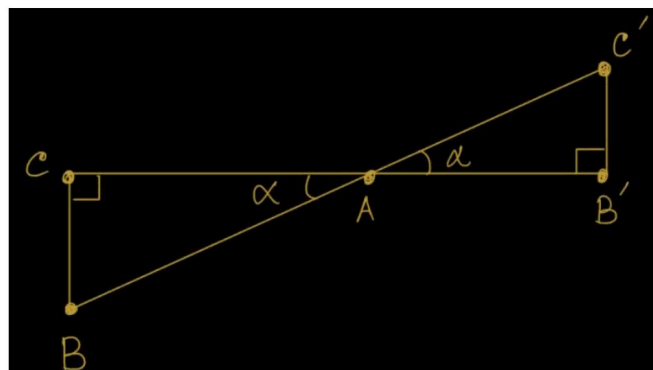
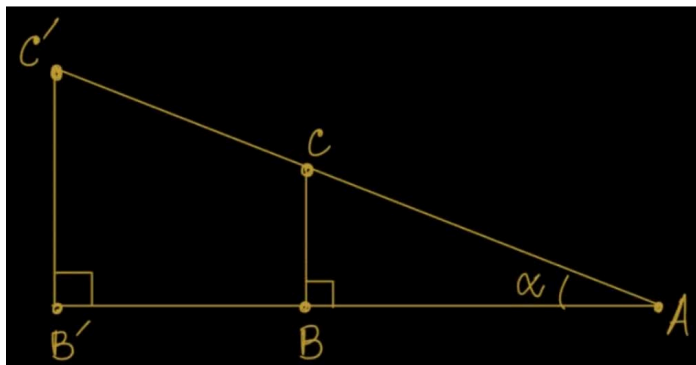
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)



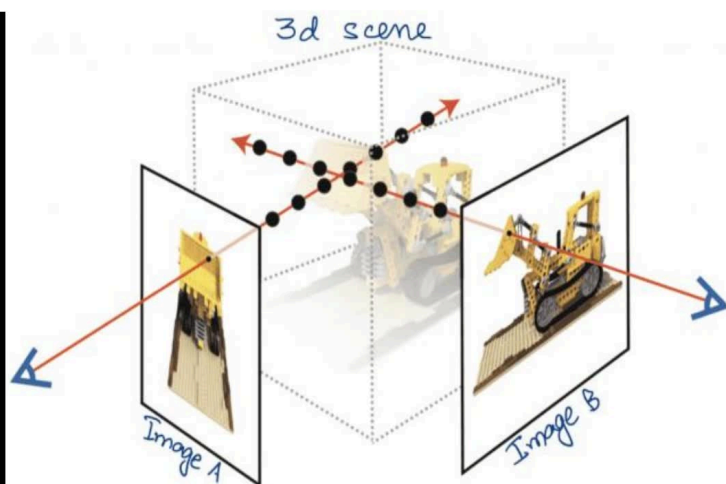
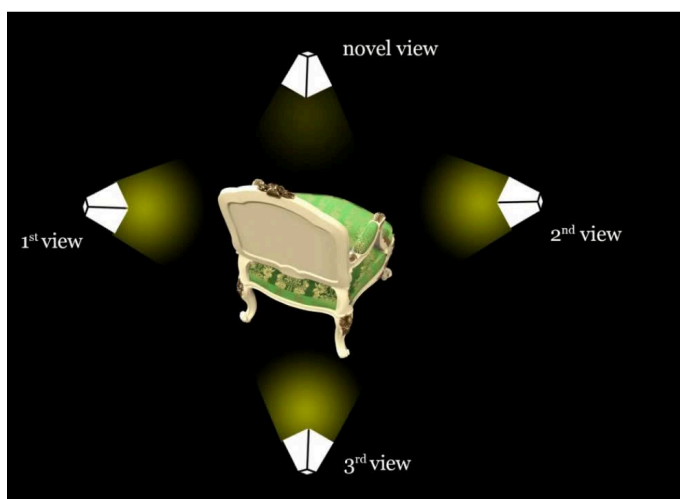
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

相似三角形

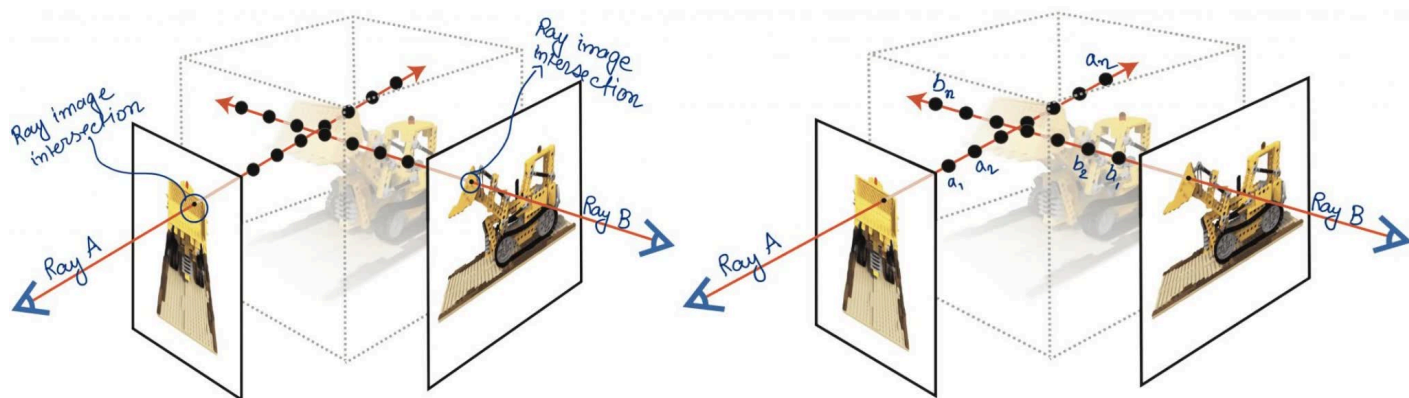
$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{CB}{C'B'}$$



3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

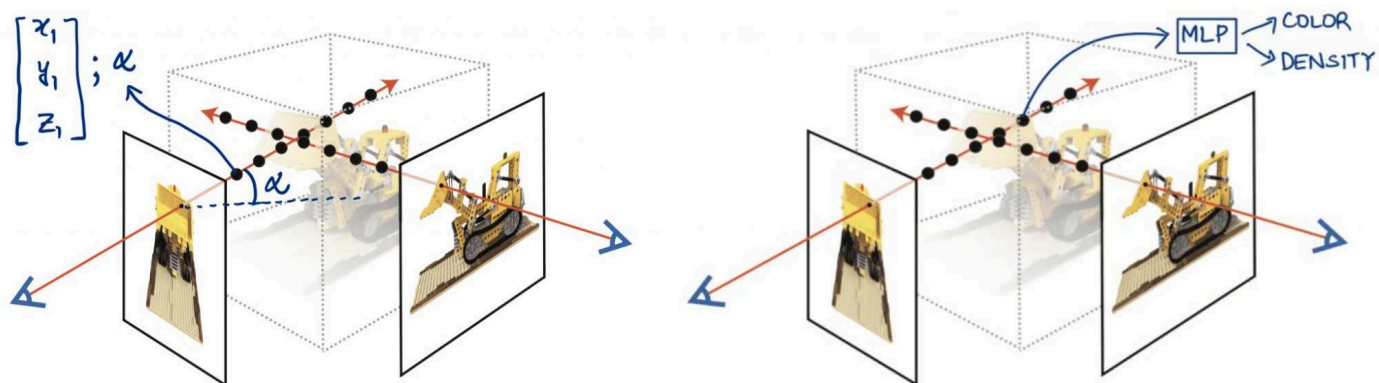


3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)



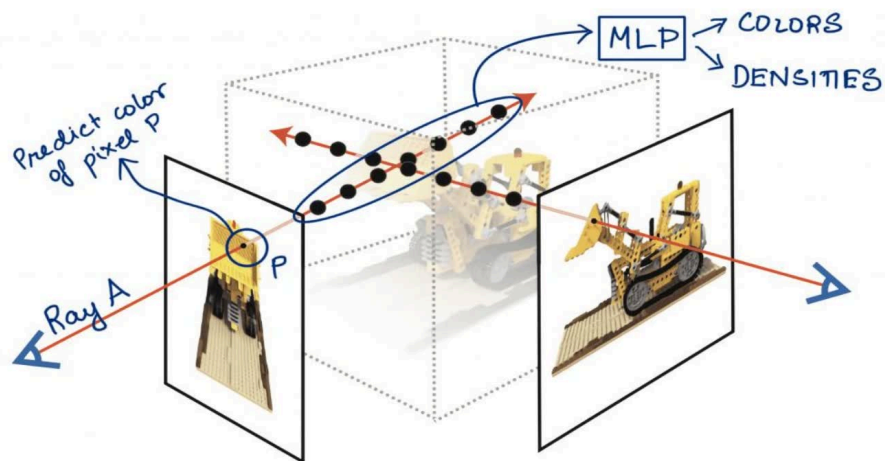
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

每个点都有一个独特的位置(x, y, z)和一个方向分量 (α) 如图所示, 每个点的方向与射线的方向相同。



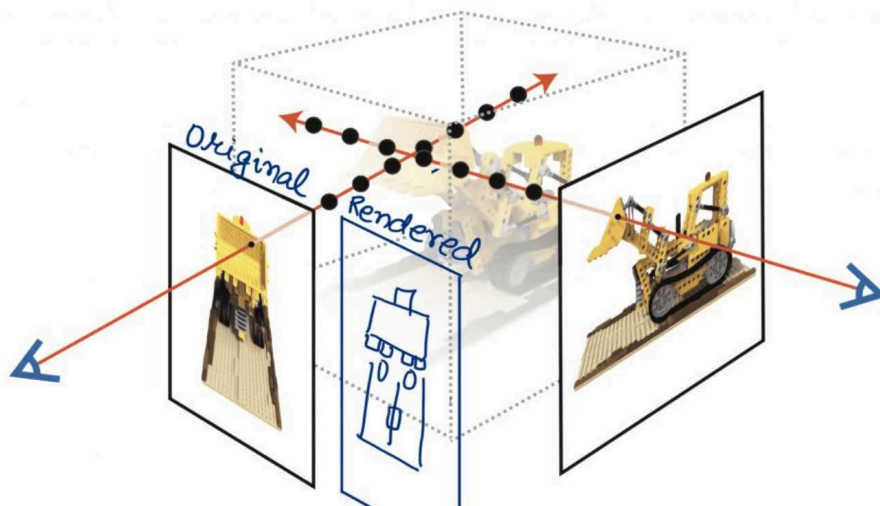
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

在我们得到每个点的颜色和密度之后，我们可以来预测光线通过的图像像素（这里是像素 P）的颜色。

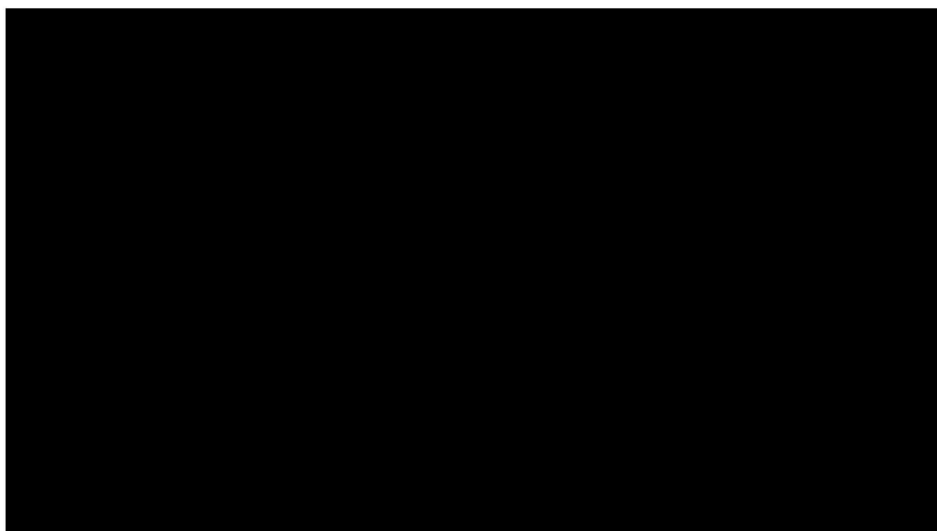


3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

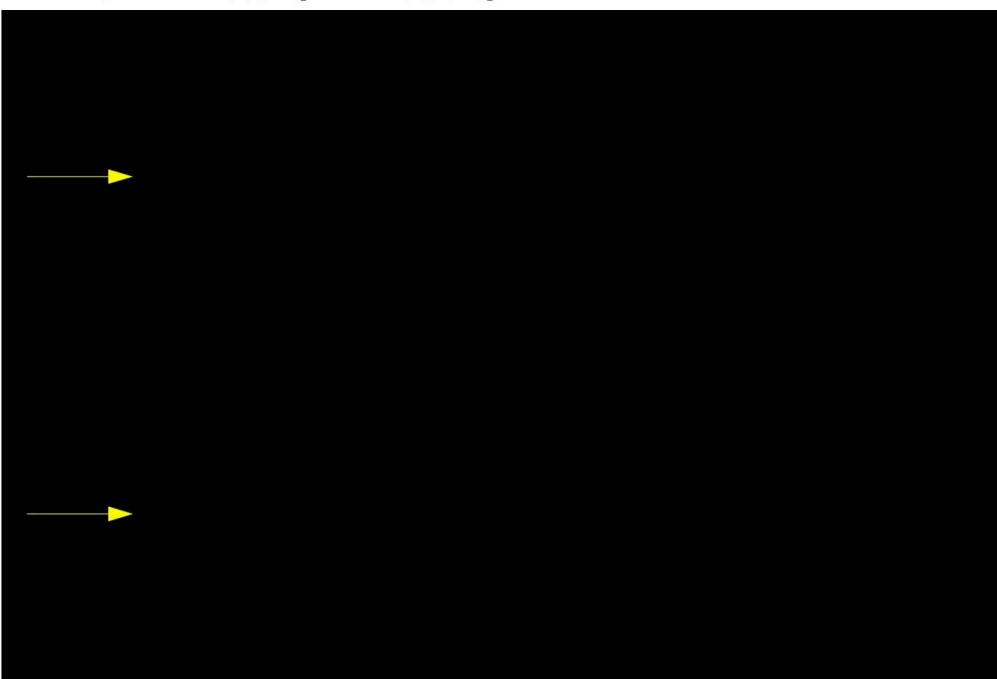
像素的预测颜色与像素的实际颜色之间的差异导致光度损失。这最终允许我们在神经网络上执行预测使损失最小化。



3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)



3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

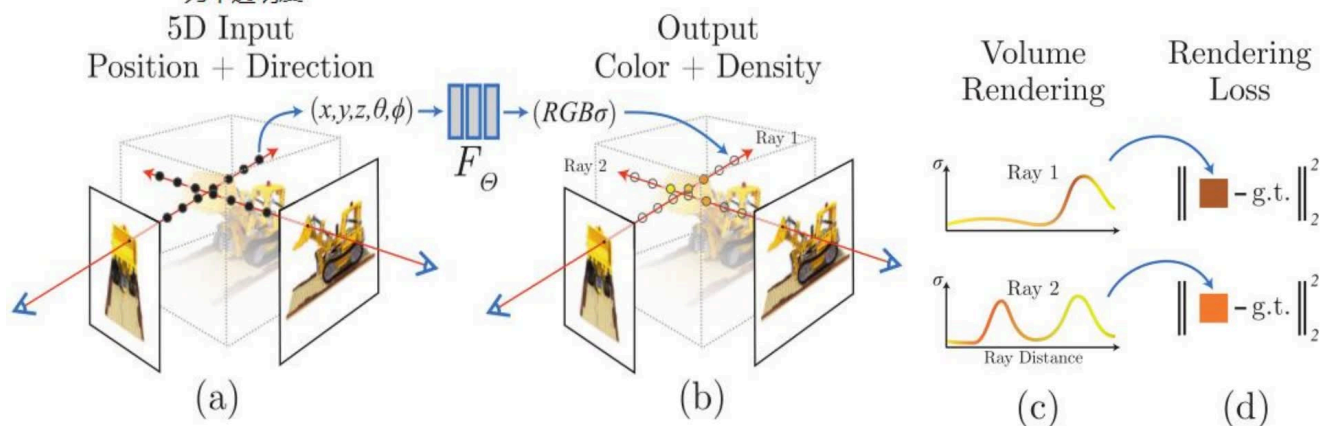


3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

- 如下图所示, NeRF函数是将一个连续的场景表示为一个输入为5D向量的函数, 包括一个空间点的3D坐标位置, 具体而言, 是沿相机射线采样5D坐标, 来合成图像。该函数可以表示为:

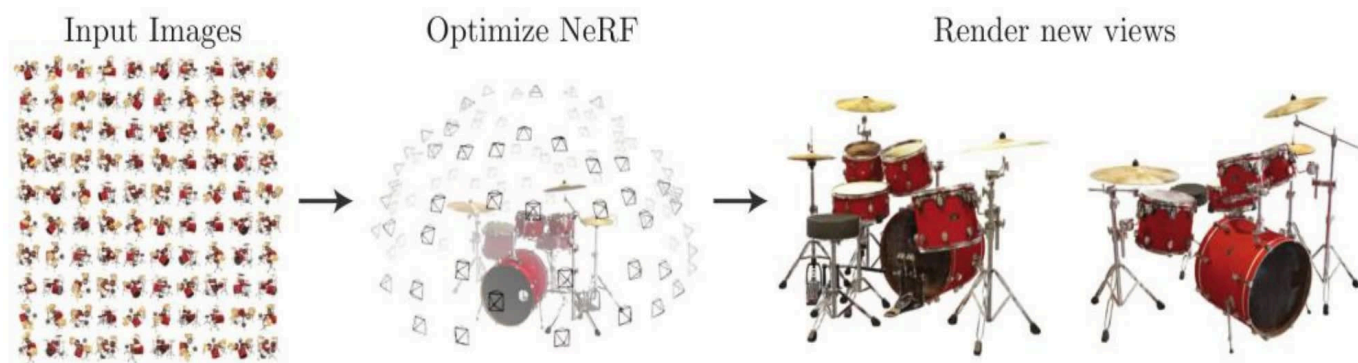
$$F_{\Theta}(\mathbf{x}, \mathbf{d}) \rightarrow (\mathbf{c}, \sigma)$$

- 其中输入的为, $\mathbf{x} = (x, y, z)$ 是空间点的3D坐标, 而 $\mathbf{d} = (\theta, \phi)$ 为观察的视角方向。输出的结果中, $\mathbf{c} = (r, g, b)$ 是视角相关的3D点的color值, σ 是对应3D位置的volume density, 可以简单理解为不透明度



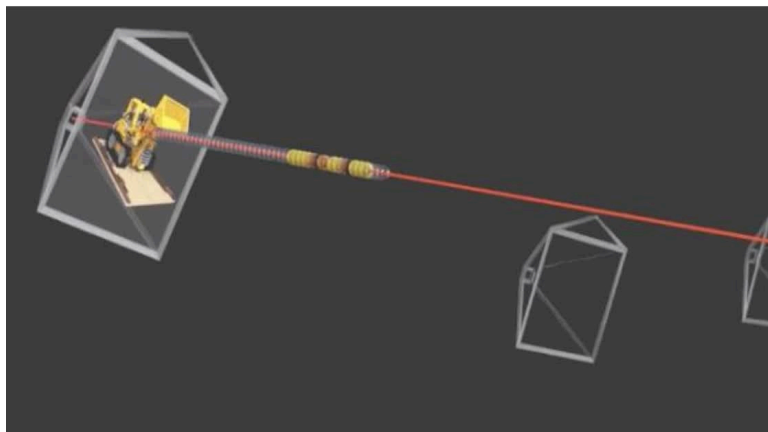
3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

使用基于这些图片训练好的神经网络, 就可以从任意角度渲染出图片结果了:

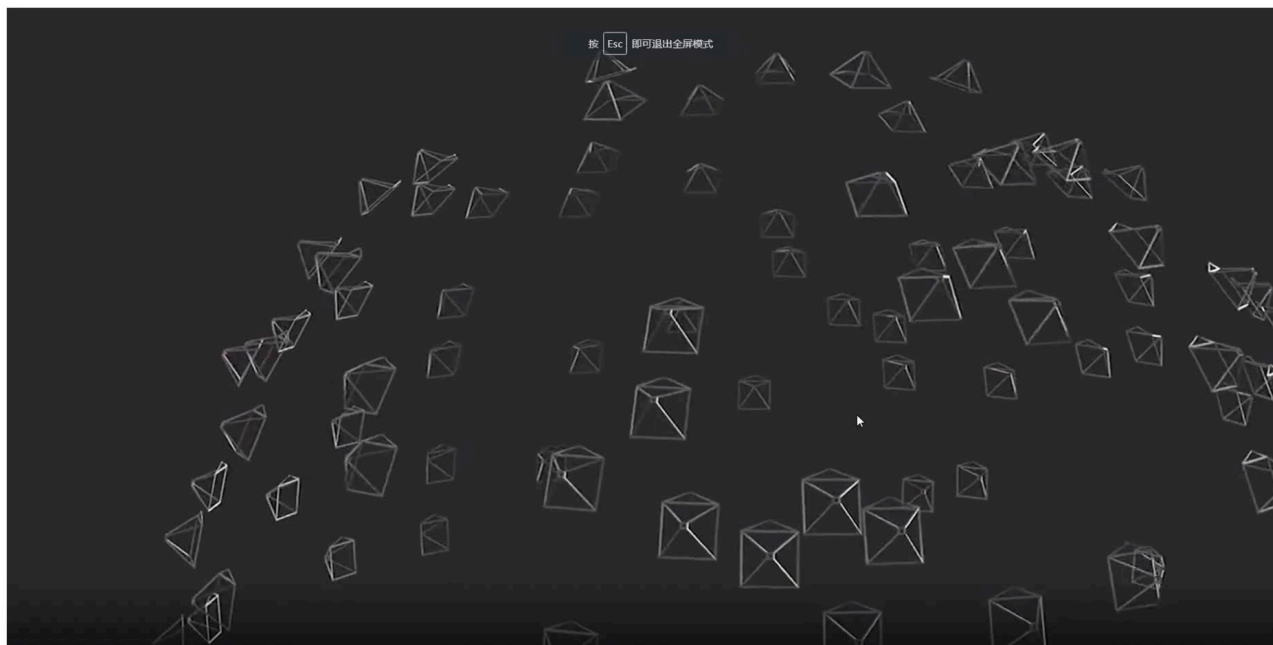


3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)

NeRF将场景表示为空间中任何点的volume density σ 和颜色值 c 。如图所示，有了该场景表示之后，用一个相机去对这个场景成像时，所得到的2D 图像上的一个像素实际上对应了一条从相机出发的射线上的所有连续空间点，要得到该像素点的颜色值，就需要为通过虚拟相机的每个像素的光线计算这个积分。



3 AIGC中3D生成 (Nerf方法)



4 AIGC+GPT在各个垂直领域的经典项目

目前AIGC生成正在完成从简单的降本增效（以生成金融/体育新闻为代表）向创造额外价值（以提供绘画创作素材为代表）转移，跨模态/多模态内容成为关键的发展节点。

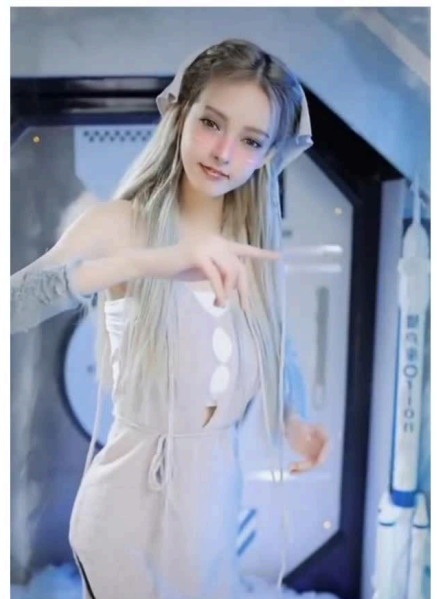
技术视角下，我们认为以下场景将成为未来发展的重点：文本-图像-视频的跨模态生成、2D到3D生成、多模态理解结合生成。后文将对以上技术场景的技术原理、现有进展、关键瓶颈等进行展开。

商业视角下我们认为，未来3年内，虚拟人生成和游戏AI这两种综合性的AIGC场景将趋于商业化成熟。



4 AIGC+GPT在各个垂直领域的经典项目

在抖音、快手平台上搜索“虚拟直播”看到，已有不少商家启用了虚拟人直播带货。有的直播间采用的是虚拟形象，人物在视频动画前讲解，24小时不间断介绍产品，和粉丝进行简单互动。

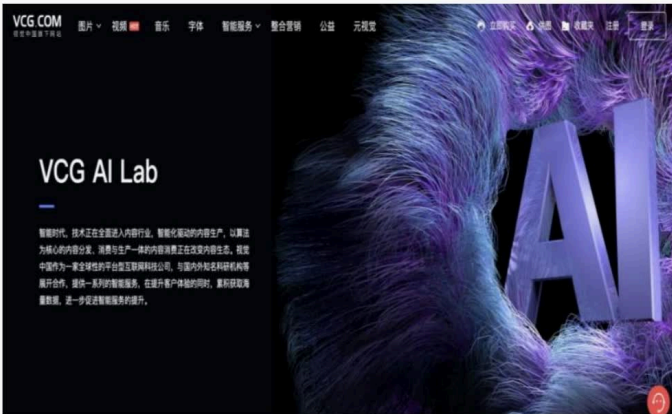


4 AIGC+GPT在各个垂直领域的经典项目



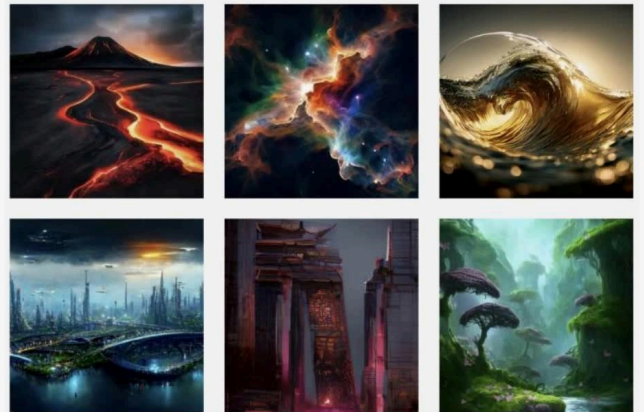
4 AIGC+GPT在各个垂直领域的经典项目

图：视觉中国AI Lab



资料来源：公司官网，招商证券

图：500px社区摄影师通过AIGC协作创作的艺术作品



资料来源：视觉中国公众号，招商证券

4 AIGC+GPT在各个垂直领域的经典项目

2021 年，公司提供了超过 25,000 张为不同的虚拟人建模图像，可以供客户根据需求自由调整包括微笑程度、年龄、五官等特征，并将模型衣服穿到虚拟真实模型上，还可以根据详细的受众人口统计数据制作无限变化的模型并使用各种视觉效果来定位客户。根据公司声明，利用他们的人工智能生成模型的第一个活动显示点击率增加了 22%。

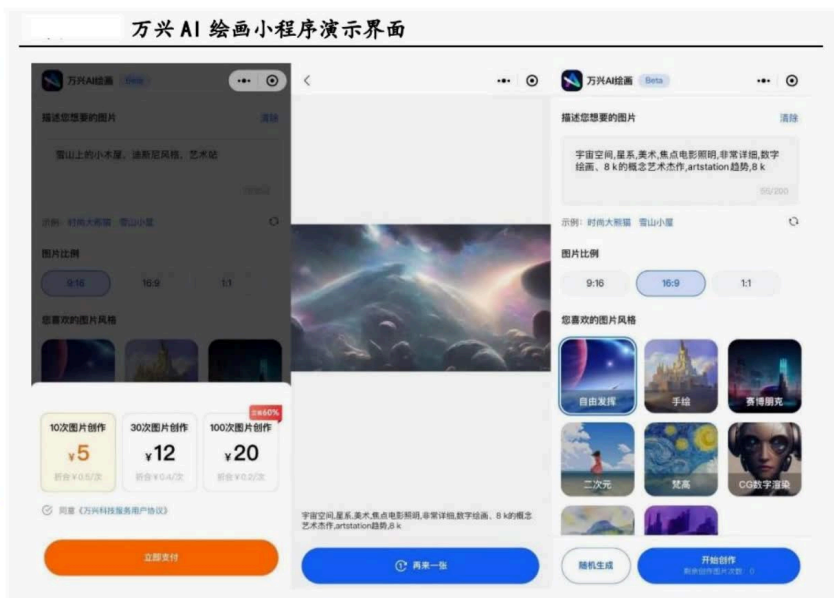


4 AIGC+GPT在各个垂直领域的经典项目

万兴科技旗下软件“万兴 AI 绘画”已在微信小程序开启公测。

小程序分为随机生成与关键词创作两部分，其中随机生成功能为免费生成图片，但图片内容、风格不可控；

关键词创作中用户可以通过输入关键词，在选择图片比例与图片风格后生成自己独有的作品。单个微信用户拥有 5 次免费关键词创作机会，目前万兴 AI 绘画主要通过售卖额外创作次数进行变现。



4 AIGC+GPT在各个垂直领域的经典项目



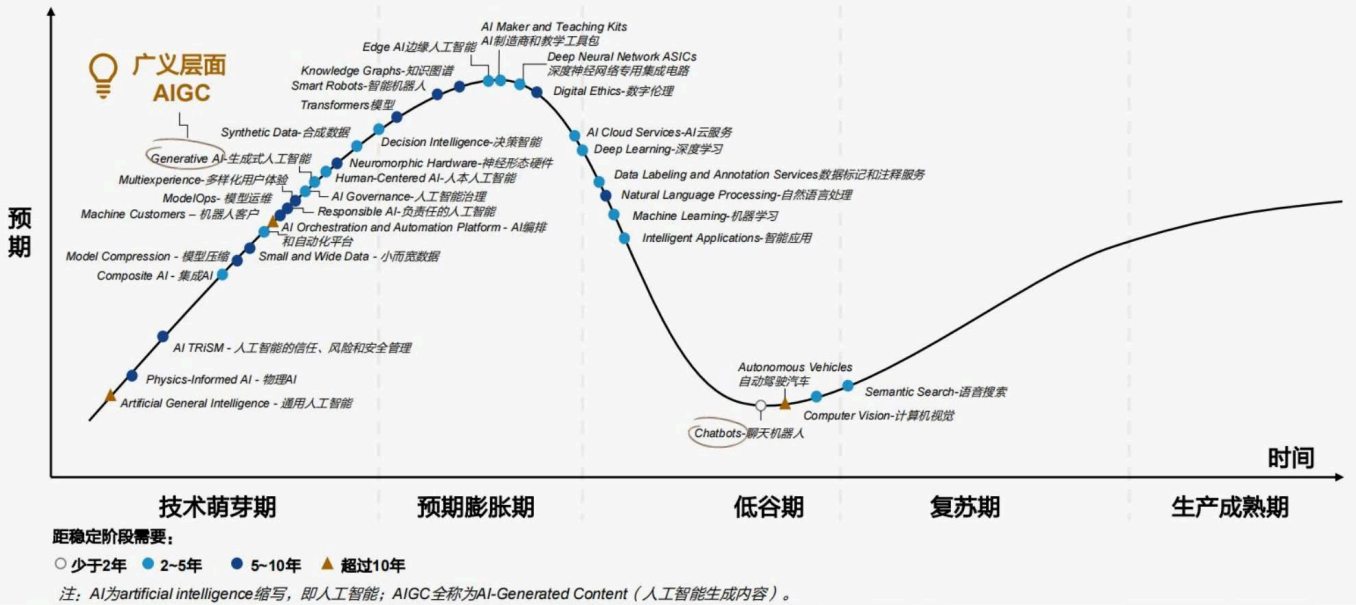
5 总结

百度：文心大模型全景图

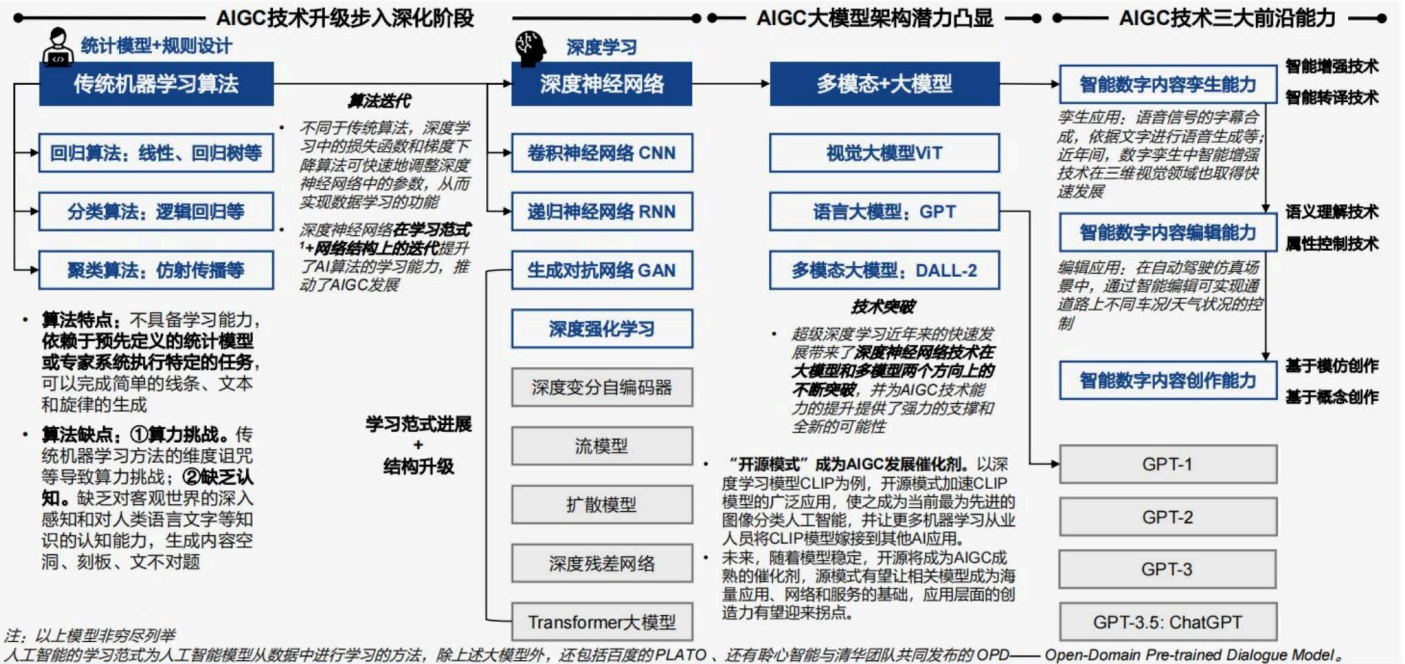
产品与社区	文心一格 AI艺术和创意辅助平台	文心百中 大模型驱动的产业级搜索系统	晓谷社区 大模型创意与探索社区
工具与平台	EasyDL-大模型 零门槛 AI 开发平台	BML-大模型 金功能 AI 开发平台	大模型 API
大模型套件			
数据标注与处理	大模型精调	大模型压缩	高性能部署
场景化工具			
行业大模型			
国网-百度-文心	浦发-百度-文心	航天-百度-文心	人民网-百度-文心
冰城-百度-文心	电影频道-百度-文心	深蓝-百度-文心	吉利-百度-文心
泰康-百度-文心	TCL-百度-文心	神海-百度-文心	
文心大模型			
NLP 大模型		CV 大模型	跨模态大模型
医疗 ERNIE-Health	金融 ERNIE-Finance	商品图文搜索表征学习 VIMER-UMS	文图生成 ERNIE-VILG
对话 PLATO	搜索 ERNIE-Search	OCR图像表征学习 VIMER-StrucTexT	文档智能 ERNIE-Layout
跨语言 ERNIE-M	代码 ERNIE-Code	多任务视觉表征学习 VIMER-UFO	视觉-语言 ERNIE-VIL
语言理解与生成		视觉处理 多任务学习 VIMER-TCIR	语音-语言 ERNIE-SAT
ERNIE 3.0 Tiny (42亿)	ERNIE 3.0 (70亿)	自监督视觉 表征学习 VIMER-CAE	地理-语言 ERNIE-GeoL
鹏城-百度-文心 (千亿)	ERNIE 3.0 Zeus (千亿+推理)		生物计算大模型
			化合物表征学习 HelixGEM
			蛋白质结构预测 HelixFold
			单序列蛋白质结构预测 HelixFold-Single

5 总结

2021-人工智能（AI）技术成熟曲线：超过一半细分AI技术将为5年内成为主流技术

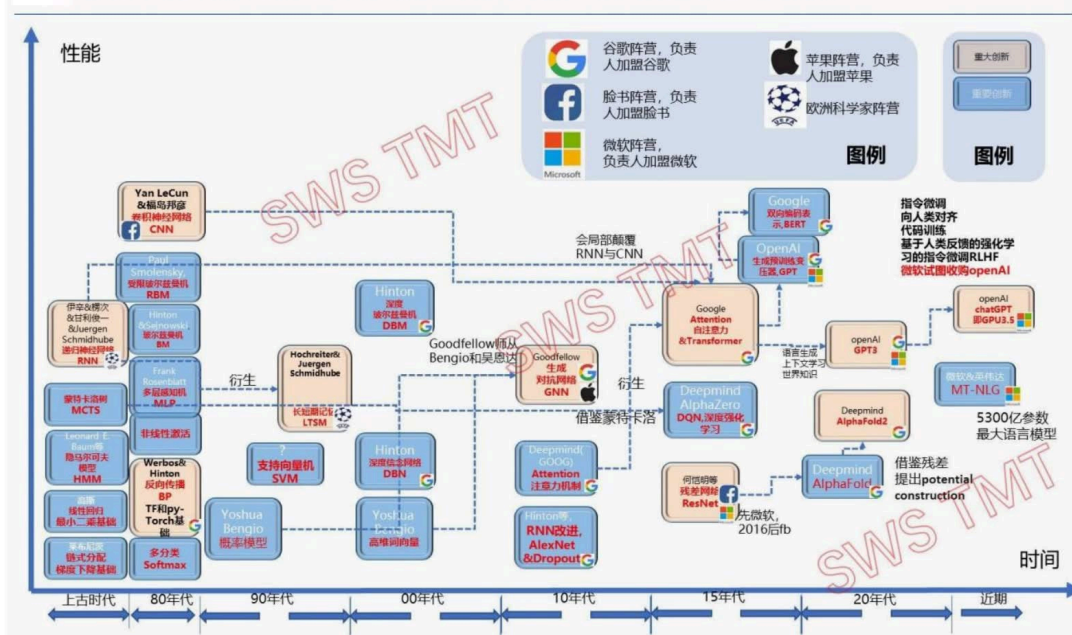


5 总结



5 总结

主流 AI 算法的历史演变图。最近几年的 Alphafold2/GPT3/chatGPT 是要点



5 总结

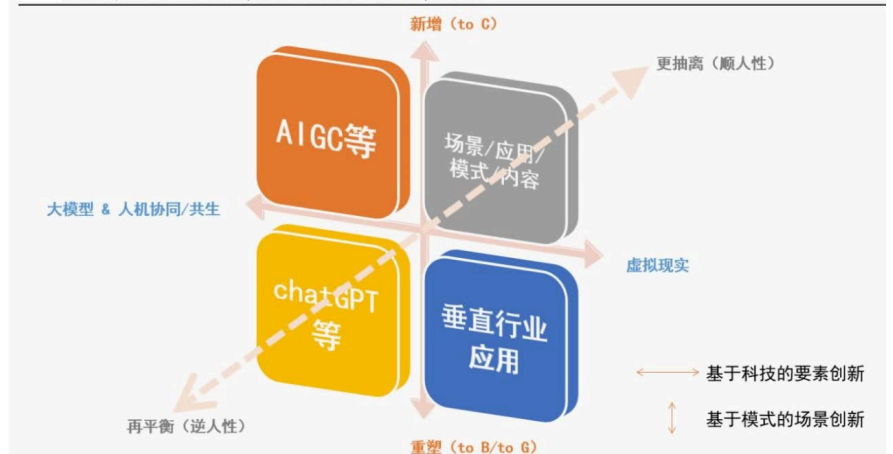
第五大场景：虚拟现实 + to C → 逆人性：如学生的网课、健身应用等；

第六大场景：虚拟现实 + to B/G → 逆人性：如考勤/规范类的应用、产品、服务；

第七大场景：人机共生/协同 + to C → 逆人性：如机器人管理员类的应用、产品；

第八大场景：人机共生/协同 + to B/G → 逆人性：如管理类的应用、产品、服务。

八面来“风”的场景们：2023-2024 年的风口



5 总结

第一大场景：虚拟现实 + to C → 顺人性：各类娱乐类、社交类应用、内容、产品等；

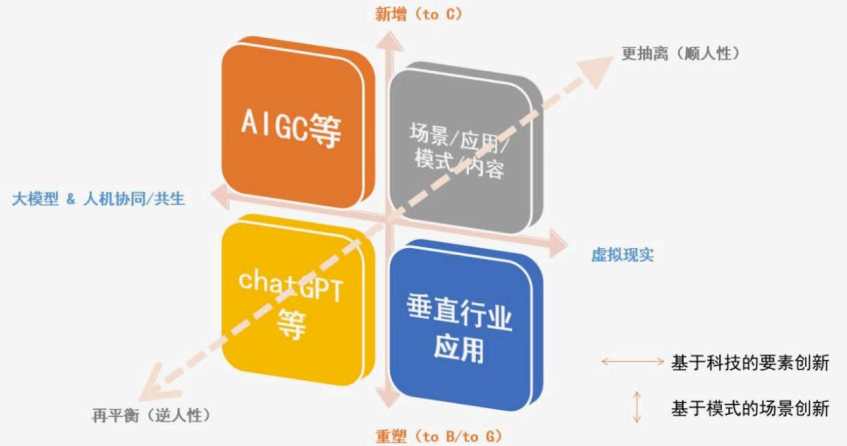
第二大场景：虚拟现实 + to B/G → 顺人性：各类办公类、业务类应用、产品、服务等；

第三大场景：人机共生/协同 + to C → 顺人性：如家庭端的服务型机器人；

第四大场景：人机共生/协同 + to B/G → 顺人性：如应用于医疗领域的脑机接口；

2B 仍是 AIGC 主要商业模式。虽然 AIGC 使得 C 端以较低门槛使用，但是 B 端仍然是 AIGC 目前主要商业模式，主要原因是它能为企业节省大量成本，使企业可以节省大量人力成本。而 C 端的付费逻辑在于高效获取信息，替代表达以及扩大用户创造力。

八面来“风”的场景们：2023-2024 年的风口



5 总结

以“专业大模型+领域知识数据”为核，NLP 技术突破推动更多 AIGC 商业落地



5 总结

2023 年文本、代码生成有望得以成熟应用，图像、音视频生成趋向成熟还需时日

	2020年以前	2020年	2022年	2023年(E)	2025年(E)	2030年(E)
文本	垃圾邮件识别 翻译 简单问答	简单文案撰写 初稿撰写	文案内容更长 二稿撰写	垂直领域文案撰写得到更 精确的调整 (如科研论文)	终稿，水平优于普通人	终稿，水平优于专业写手
代码	单行代码自动补充	多行代码生成	代码更长 准确性更高	多语种 多垂直领域	初稿，根据文本生成程序	终稿，根据文本生成程序 ，水平优于全职开发者
图像			美术创作 Logo生成 摄影图像	模型生成 (如产品设计，建筑设计)	终稿 (如产品设计，建筑设计)	终稿，水平优于艺术、设计、摄影领域专业人员
视频/3D/游戏			3D/视频模型初探	视频与3D文件的基础初稿	二稿创作	AI版Roblox 个性定制化的电子游戏和 影视作品

大规模实现程度：

初步探索

接近成熟

已成熟

Thank You